

---

**blunderDB**

*Δημοσίευση 0.26.1*

**Kevin UNGER <blunderdb@proton.me>**

**12 Ιουνίου 2026**



|          |                                                                                         |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Ιστορικό εκδόσεων</b>                                                                | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Πίνακας περιεχομένων</b>                                                             | <b>5</b>  |
| 2.1      | Λήψη και εγκατάσταση . . . . .                                                          | 5         |
| 2.2      | Εγχειρίδιο . . . . .                                                                    | 6         |
| 2.3      | Οδηγός χρήσης . . . . .                                                                 | 16        |
| 2.4      | Λίστα εντολών . . . . .                                                                 | 23        |
| 2.5      | Συντομεύσεις πληκτρολογίου . . . . .                                                    | 27        |
| 2.6      | Διεπαφή γραμμής εντολών (CLI) . . . . .                                                 | 31        |
| 2.7      | Συχνές ερωτήσεις (FAQ) . . . . .                                                        | 38        |
| 2.8      | Λειτουργία χωρίς γραφικό περιβάλλον (διακομιστής) . . . . .                             | 41        |
| 2.9      | Παράρτημα: Προχωρημένη χρήση των φίλτρων . . . . .                                      | 44        |
| 2.10     | Παράρτημα Windows: Εσφαλμένη ανίχνευση του blunderDB ως κακόβουλου λογισμικού . . . . . | 48        |
| 2.11     | Παράρτημα Mac: Πιθανός αποκλεισμός του blunderDB . . . . .                              | 57        |
| 2.12     | Παράρτημα: Σχήμα της βάσης δεδομένων . . . . .                                          | 58        |
| 2.13     | Παράρτημα: Μοντέλο στατιστικών — ευθυγράμμιση XG / gnuBG / blunderDB . . . . .          | 60        |
| <b>3</b> | <b>Επικοινωνία</b>                                                                      | <b>65</b> |
| <b>4</b> | <b>Κάντε μια δωρεά</b>                                                                  | <b>67</b> |
| <b>5</b> | <b>Ευχαριστίες</b>                                                                      | <b>69</b> |



Το blunderDB είναι ένα λογισμικό για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων θέσεων τάβλι (backgammon). Η κύρια δύναμή του είναι να παρέχει ένα μοναδικό μέρος όπου ένας παίκτης μπορεί να συγκεντρώσει τις θέσεις που έχει συναντήσει (διαδικτυακά, σε τουρνουά) και να μπορεί να μελετήσει ξανά αυτές τις θέσεις φιλτράροντάς τις με διάφορα φίλτρα που μπορούν να συνδυαστούν αυθαίρετα. Το blunderDB μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία καταλόγων θέσεων αναφοράς.

Η παρούσα τεκμηρίωση είναι δομημένη ως εξής:

- η ενότητα **λήψη και εγκατάσταση** εξηγεί πώς να αποκτήσετε και να εκτελέσετε το blunderDB.
- το **εγχειρίδιο** περιγράφει τη γενική λειτουργία του blunderDB.
- ο **οδηγός χρήστη** είναι μια πρακτική εισαγωγή για τη γρήγορη χρήση του blunderDB.
- η λίστα των **εντολών** καθώς και η λίστα των **συντομεύσεων** πληκτρολογίου επιτρέπουν την αποτελεσματική χρήση του blunderDB.
- η ενότητα **διεπαφή γραμμής εντολών (CLI)** περιγράφει τις διαθέσιμες εντολές για μαζική εισαγωγή, αυτοματοποίηση και scripting.
- η ενότητα **Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)** παρέχει απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις.





## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

## Ιστορικό εκδόσεων

| Έκδοση | Ημερομηνία          | Αιτία ή/και φύση των αλλαγών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1.0  | 31 Δεκεμβρίου 2024  | Έκδοση beta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0.2.0  | 6 Ιανουαρίου 2025   | Διάφορες διορθώσεις σφαλμάτων.<br>Προσθήκη πινάκων αγώνων/TP/GV.<br>Προσθήκη φίλτρων αναζήτησης (κινήσεις, αποφάσεις ντουμπλέ, ημερομηνία).<br>Προσθήκη μεταδεδομένων στις θέσεις.<br>Λειτουργία εισαγωγής/εξαγωγής μεταξύ στιγμιότυπων του blunderDB.<br>Προσθήκη λειτουργίας μεταδεδομένων στις βάσεις δεδομένων.<br>Εισαγωγή αριθμών εκδόσεων (βάσης δεδομένων και εφαρμογής).              |
| 0.3.0  | 27 Ιανουαρίου 2025  | Διάφορες διορθώσεις σφαλμάτων.<br>Αυτόματη αποθήκευση του μεγέθους του παραθύρου.<br>Εισαγωγή τυχόν σχολίων από το XG.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0.4.0  | 3 Φεβρουαρίου 2025  | Διάφορες διορθώσεις σφαλμάτων.<br>Προσθήκη εικονιδίου για το blunderDB.<br>Διορθώσεις φίλτρων.<br>Προσθήκη υποστήριξης MacOS.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0.5.0  | 4 Φεβρουαρίου 2025  | Προσθήκη νέων φίλτρων (καθρέφτης, μη επαφή, jan blot, outfield blot).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0.6.0  | 13 Φεβρουαρίου 2025 | Προσθήκη βιβλιοθήκης φίλτρων.<br>Εμφάνιση της έκδοσης της βάσης δεδομένων στα μεταδεδομένα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0.7.0  | 16 Φεβρουαρίου 2025 | Υποστήριξη ιαπωνικών και γερμανικών εξαγωγών XG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0.8.0  | 3 Μαΐου 2025        | Δυνατότητα απόκρυψης του rip count.<br>Φόρτωση τυχαίας θέσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0.9.0  | 2 Νοεμβρίου 2025    | Διόρθωση σφάλματος της βιβλιοθήκης φίλτρων.<br>Εισαγωγή/εξαγωγή βάσης δεδομένων.<br>Εμφάνιση βελών για τις επιλεγμένες κινήσεις.<br>Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την εισαγωγή/εξαγωγή.                                                                                                                                                                                                       |
| 0.10.0 | 25 Φεβρουαρίου 2026 | Εισαγωγή αγώνων από eXtreme Gammon (XG/XGP), GNUbg (SGF), Jellyfish (MAT/TXT) και BGBlitz (BGF/TXT).<br>Πλοήγηση στους αγώνες: περιήγηση στις κινήσεις ενός εισαγόμενου αγώνα, με επισήμανση της κίνησης που παίχτηκε.<br>Πίνακας αγώνων: λίστα, ταξινόμηση, εσωτερική επεξεργασία, εναλλαγή παικτών, ανάθεση τουρνουά.<br>Εισαγωγή με αναδρομικό φάκελο και εισαγωγή με μεταφορά και απόθεση. |



### Πίνακας περιεχομένων

## 2.1 Λήψη και εγκατάσταση

Το blunderDB είναι ένα μοναδικό εκτελέσιμο αρχείο που δεν απαιτεί καμία εγκατάσταση.

Η τελευταία έκδοση του blunderDB είναι διαθέσιμη με άδεια MIT:

- για Windows: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-windows-0.26.1.exe>
- για Linux: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-0.26.1>
- για Mac: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-macos-0.26.1.zip>

#### Σημείωση

Το blunderDB χρησιμοποιεί το Webview2 για την απόδοση του γραφικού περιβάλλοντος. Είναι πολύ πιθανό το Webview2 να είναι ήδη εγκατεστημένο εγγενώς στο λειτουργικό σας σύστημα. Σε αντίθετη περίπτωση, η πρώτη εκτέλεση του blunderDB θα προτείνει τη λήψη και την εγκατάστασή του. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον χρήστη.

#### Σημείωση

Στο Linux, εάν το blunderDB δεν είναι εκτελέσιμο μετά τη λήψη, εκτελέστε σε ένα τερματικό την εντολή `chmod +x ./blunderDB-linux-x.y.z` όπου x, y, z αντιστοιχούν στην έκδοση που κατεβάσατε.

#### Σημείωση

Στο Linux, εάν λάβετε το σφάλμα `libwebkit2gtk-4.0.so.37: cannot open shared object file`, η διανομή σας χρησιμοποιεί το `webkit2gtk-4.1` αντί του `webkit2gtk-4.0`. Κατεβάστε την ειδική έκδοση: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-0.26.1>

**Προειδοποίηση**

Στα Windows, είναι πιθανό να υπάρξει διστακτικότητα στην εκτέλεση του blunderDB. Δείτε [Τομέας 2.10](#) για να κατανοήσετε γιατί και πώς να παρακάμψετε τυχόν εμπόδια.

**Προειδοποίηση**

Στο Mac, είναι πιθανό να υπάρξει διστακτικότητα στην εκτέλεση του blunderDB. Δείτε [Τομέας 2.11](#) για να κατανοήσετε γιατί και πώς να παρακάμψετε τυχόν εμπόδια.

## 2.2 Εγχειρίδιο

### 2.2.1 Εισαγωγή

Το blunderDB είναι ένα λογισμικό για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων με θέσεις τάβλι (backgammon). Η κύρια δύναμή του είναι να παρέχει έναν ενιαίο χώρο για τη συγκέντρωση των θέσεων που έχει συναντήσει ένας παίκτης (στο διαδίκτυο, σε τουρνουά) και τη δυνατότητα να τις μελετήσει ξανά φιλτράροντάς τις σύμφωνα με διάφορα φίλτρα που μπορούν να συνδυαστούν αυθαίρετα. Το blunderDB μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία καταλόγων θέσεων αναφοράς.

Οι θέσεις αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων που αναπαρίσταται από ένα αρχείο *.db*.

### 2.2.2 Κύριες αλληλεπιδράσεις

Οι κύριες δυνατές αλληλεπιδράσεις με το blunderDB είναι:

- προσθήκη μιας νέας θέσης,
- τροποποίηση μιας υπάρχουσας θέσης,
- αντιγραφή της εικόνας του ταμπλό στο πρόχειρο (PNG) μέσω **Ctrl+X**, ή μαζί με την πλήρη ανάλυση μέσω **Ctrl+X Ctrl+X**,
- διαγραφή μιας υπάρχουσας θέσης,
- αναζήτηση μίας ή περισσότερων θέσεων,
- εισαγωγή αγώνων από διάφορες πηγές (XG, GNUbg, BGBlitz, Jellyfish), συμπεριλαμβανομένων των σχολίων από τα αρχεία XG,
- πλοήγηση στις κινήσεις ενός εισηγμένου αγώνα,
- οργάνωση των θέσεων σε συλλογές,
- οργάνωση των αγώνων σε τουρνουά.

Ο χρήστης μπορεί να επισημάνει ελεύθερα τις θέσεις με ετικέτες (tags) και να τις σχολιάσει μέσω σχολίων.

### 2.2.3 Περιγραφή της διεπαφής

Η διεπαφή του blunderDB αποτελείται, από πάνω προς τα κάτω, από:

- [επάνω] τη γραμμή εργαλείων, η οποία συγκεντρώνει το σύνολο των κύριων λειτουργιών που μπορούν να εκτελεστούν στη βάση δεδομένων,
- [στη μέση] την κύρια περιοχή προβολής, η οποία επιτρέπει την εμφάνιση ή την επεξεργασία θέσεων τάβλι,

- [κάτω] τη γραμμή κατάστασης, η οποία παρουσιάζει διάφορες πληροφορίες σχετικά με τη βάση δεδομένων ή την τρέχουσα θέση και ενσωματώνει τη γραμμή εντολών.

Μπορούν να εμφανιστούν πίνακες για:

- εμφάνιση των δεδομένων ανάλυσης που σχετίζονται με την τρέχουσα θέση, προερχόμενων από το eXtreme Gammon (XG), το GNUbg ή το BGBLitz,
- εμφάνιση, προσθήκη ή τροποποίηση σχολίων,
- αναζήτηση και φιλτράρισμα θέσεων με βάση συνδυάσιμα κριτήρια,
- εμφάνιση και διαχείριση των συλλογών θέσεων (πίνακας συλλογών),
- εμφάνιση της λίστας των εισηγμένων αγώνων και πλοήγηση στις κινήσεις ενός αγώνα (πίνακας αγώνων),
- εμφάνιση και διαχείριση των τουρνουά (πίνακας τουρνουά),
- εμφάνιση των στατιστικών απόδοσης (πίνακας Stats),
- υπολογισμός του EPC (Effective Pip Count) μιας θέσης μαζέματος (bearoff) (πίνακας EPC),
- μελέτη των θέσεων με διαστήματα επανάληψης (πίνακας Anki),
- εμφάνιση των μεταδεδομένων της βάσης δεδομένων (πίνακας μεταδεδομένων),
- εμφάνιση του αρχείου καταγραφής λειτουργιών (πίνακας καταγραφής).

Μπορούν να εμφανιστούν παράθυρα διαλόγου για:

- εμφάνιση της βοήθειας του blunderDB,
- εμφάνιση του καταλόγου των ξεναγήσεων (βλ. [Ξεναγήσεις και βάση δείγματος](#)),
- ρύθμιση της εξαγωγής της βάσης δεδομένων,
- ρύθμιση του blunderDB, και ιδίως της γλώσσας της διεπαφής (βλ. [Ρυθμίσεις](#)).

Η κύρια περιοχή προβολής παρέχει στον χρήστη:

- ένα ταμπλό για την εμφάνιση ή την επεξεργασία μιας θέσης τάβλι,
- το επίπεδο και τον κάτοχο του ζαριού (cube),
- το pip count κάθε παίκτη,
- το σκορ κάθε παίκτη,
- τα ζάρια προς παίξιμο. Αν δεν εμφανίζεται καμία τιμή στα ζάρια, η θέση των ζαριών υποδεικνύει ποιος παίκτης έχει τη σειρά και ότι η θέση είναι μια απόφαση κύβου. Όταν η απόφαση κύβου είναι απάντηση σε διπλασιασμό (αποδοχή/πάσο), ο προσφερόμενος κύβος εμφανίζεται στο κέντρο του ταμπλό, στην προσφερόμενη τιμή.

Η γραμμή κατάστασης είναι δομημένη από αριστερά προς τα δεξιά με τις ακόλουθες πληροφορίες:

- τη γραμμή εντολών, προσβάσιμη πατώντας το πλήκτρο *SPACE*,
- ένα ενημερωτικό μήνυμα σχετικό με μια λειτουργία που εκτελέστηκε από τον χρήστη,
- τον δείκτη της τρέχουσας θέσης, ακολουθούμενο από τον αριθμό των θέσεων στην τρέχουσα βιβλιοθήκη (ή τις πληροφορίες κίνησης/παρτίδας κατά την πλοήγηση σε έναν αγώνα).

### Σημείωση

Στην περίπτωση θέσεων που προκύπτουν από μια αναζήτηση του χρήστη, ο αριθμός των θέσεων που υποδεικνύεται στη γραμμή κατάστασης αντιστοιχεί στον αριθμό των φιλτραρισμένων θέσεων.

## 2.2.4 Ρυθμίσεις

Το κουμπί ρυθμίσεων (εικονίδιο σε σχήμα γραναζιού) που βρίσκεται στη γραμμή εργαλείων, αριστερά από το κουμπί βοήθειας, ανοίγει το παράθυρο ρυθμίσεων του blunderDB.

Αυτό επιτρέπει την επιλογή της γλώσσας της διεπαφής μεταξύ Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών, Ισπανικών, Φινλανδικών, Ιαπωνικών, Ελληνικών και Ρωσικών. Το σύνολο της διεπαφής (γραμμή εργαλείων, πίνακες, μηνύματα, βοήθεια) μεταφράζεται στην επιλεγμένη γλώσσα. Η επιλογή της γλώσσας αποθηκεύεται και διατηρείται από τη μία περίοδο λειτουργίας στην άλλη.

Το παράθυρο ρυθμίσεων επιτρέπει επίσης την προσαρμογή των χρωμάτων του ταμπλό. Κάθε στοιχείο διαθέτει τον δικό του επιλογέα χρώματος: το φόντο, το περίγραμμα, οι ανοιχτές και σκούρες μύτες, τα πούλια του παίκτη 1 και του παίκτη 2, τα ζάρια, οι κουνκίδες των ζαριών και ο κύβος. Το κουμπί *Επαναφορά* επαναφέρει όλα τα χρώματα στις προεπιλεγμένες τιμές. Όπως και η γλώσσα, τα επιλεγμένα χρώματα διατηρούνται από τη μία συνεδρία στην άλλη.

Το παράθυρο διαμόρφωσης παρέχει επίσης ρυθμίσεις εμφάνισης της διεπαφής. Ένα ρυθμιστικό **κλίμακας διεπαφής** σας επιτρέπει να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε όλα τα στοιχεία της διεπαφής, κάτι που είναι χρήσιμο σε οθόνες υψηλής πυκνότητας ή για τη βελτίωση της αναγνωσιμότητας. Ένα μενού **θέσης των πλαισίων** καθορίζει πού εμφανίζονται τα πλαίσια (αναζήτηση, ματς, ανάλυση) σε σχέση με το ταμπλό: *κάτω, στο πλάι ή αυτόματα* (το πλάι επιλέγεται τότε σε πλατιές οθόνες για την καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου). Όπως και οι άλλες ρυθμίσεις, αυτές οι επιλογές διατηρούνται από τη μία συνεδρία στην άλλη.

## 2.2.5 Ξεναγήσεις και βάση δείγματος

Για να διευκολυνθεί η εξοικείωση, το blunderDB προσφέρει **ξεναγήσεις** του περιβάλλοντος. Ο κατάλογος των ξεναγήσεων ανοίγει από τη γραμμή εργαλείων ή με την εντολή `tour` (ψευδώνυμο `tutorial`). Είναι διαθέσιμες τέσσερις ξεναγήσεις: μια γενική ξενάγηση του περιβάλλοντος, και ξεναγήσεις αφιερωμένες στην αναζήτηση θέσεων, στην ανασκόπηση αγώνων και στην ανασκόπηση τουρνουά. Κάθε ξενάγηση επισημαίνει τα σχετικά στοιχεία του περιβάλλοντος, βήμα προς βήμα, και μπορεί να επαναληφθεί ανά πάσα στιγμή. Κατά την πρώτη εκκίνηση, η γενική ξενάγηση προτείνεται αυτόματα.

Η εντολή `demo` φορτώνει μια **βάση δείγματος** (αγώνες, τουρνουά και αναλύσεις) που επιτρέπει την εξερεύνηση των λειτουργιών του εργαλείου χωρίς εισαγωγή των δικών σας παρτίδων. Οι ξεναγήσεις στηρίζονται σε αυτή τη βάση όταν δεν υπάρχει ανοιχτή βάση.

## 2.2.6 Πλοήγηση στις θέσεις

Εξ ορισμού, το blunderDB επιτρέπει:

- την κύλιση μεταξύ των διαφόρων θέσεων της τρέχουσας βιβλιοθήκης,
- την εμφάνιση των πληροφοριών ανάλυσης που σχετίζονται με μια θέση,
- την εμφάνιση, προσθήκη και τροποποίηση των σχολίων μιας θέσης.

### Πρακτική συμβουλή

Ανατρέξτε στο *Συντομεύσεις πληκτρολογίου* για τις διαθέσιμες συντομεύσεις.

## 2.2.7 Επεξεργασία θέσεων

Το πάτημα του πλήκτρου *TAB* ανοίγει τον πίνακα αναζήτησης και επιτρέπει την επεξεργασία μιας θέσης στο ταμπλό για την προσθήκη της στη βάση δεδομένων ή τον ορισμό μιας δομής θέσης προς αναζήτηση. Η κατανομή των πουλιών, ο κύβος (cube), το σκορ και η σειρά μπορούν να τροποποιηθούν με τη βοήθεια του ποντικιού (βλ. *Επεξεργασία θέσης*).

**Πρακτική συμβουλή**

Ανατρέξτε στο *Συντομεύσεις πληκτρολογίου* για τις διαθέσιμες συντομεύσεις.

**2.2.8 Η γραμμή εντολών**

Η γραμμή εντολών, ενσωματωμένη στη γραμμή κατάστασης, επιτρέπει την εκτέλεση του συνόλου των λειτουργιών του blunderDB που είναι διαθέσιμες στη γραφική διεπαφή: γενικές λειτουργίες στη βάση δεδομένων, πλοήγηση θέσεων, εμφάνιση της ανάλυσης ή/και των σχολίων, αναζήτηση θέσεων με βάση φίλτρα... Μετά την πρώτη εξοικείωση με τη διεπαφή, συνιστάται η σταδιακή χρήση της γραμμής εντολών, η οποία επιτρέπει μια ισχυρή και ομαλή χρήση του blunderDB, ιδίως για τις λειτουργίες αναζήτησης θέσεων.

Για να ανοίξετε τη γραμμή εντολών, πατήστε το πλήκτρο *SPACE*. Για να υποβάλετε ένα ερώτημα και να κλείσετε τη γραμμή εντολών, πατήστε το πλήκτρο *ENTER*.

Το blunderDB εκτελεί τα ερωτήματα που αποστέλλονται από τον χρήστη υπό την προϋπόθεση ότι είναι έγκυρα και τροποποιεί αμέσως την κατάσταση της βάσης δεδομένων εφόσον χρειάζεται. Δεν απαιτούνται ρητές ενέργειες αποθήκευσης από την πλευρά του χρήστη.

**Πρακτική συμβουλή**

Ανατρέξτε στο *Τομέας 2.4* για τη λίστα των διαθέσιμων εντολών στη γραμμή εντολών.

**2.2.9 Πίνακας Ανάλυσης**

Ο πίνακας **Ανάλυσης** (*CTRL-L*) εμφανίζει τα δεδομένα ανάλυσης της τρέχουσας θέσης, εισηγμένα από το eXtreme Gammon (XG), το GNUbg ή το BGBLitz. Παρουσιάζει τις καλύτερες εναλλακτικές (κινήσεις πουλιών ή αποφάσεις κύβου) μαζί με τις τιμές equity τους και τα αντίστοιχα σφάλματα. Το πλήκτρο *d* εναλλάσσεται μεταξύ της ανάλυσης κινήσεων πουλιών και της ανάλυσης κύβου. Κατά την πλοήγηση σε έναν αγώνα, η κίνηση που παίχτηκε πραγματικά επισημαίνεται στη λίστα των εναλλακτικών. Πατήστε *CTRL-L* ή εκτελέστε την εντολή `list` για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τον πίνακα.

**2.2.10 Πίνακας Σχολίων**

Ο πίνακας **Σχολίων** (*CTRL-P*) εμφανίζει, προσθέτει και τροποποιεί τα σχόλια που σχετίζονται με την τρέχουσα θέση. Τα σχόλια που εισάγονται από τα αρχεία XG συσχετίζονται αυτόματα με τις αντίστοιχες θέσεις. Πατήστε *CTRL-P* ή εκτελέστε την εντολή `comment` για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τον πίνακα.

**2.2.11 Πίνακας Αναζήτησης**

Ο πίνακας **Αναζήτησης** (*CTRL-F* ή *TAB*) επιτρέπει το φιλτράρισμα των θέσεων σύμφωνα με κριτήρια που συνδυάζονται ελεύθερα: δομή πουλιών, τύπος απόφασης κύβου, μέγεθος σφάλματος, ημερομηνίες, ετικέτες κ.λπ. Το πλήκτρο *TAB* ανοίγει ταυτόχρονα τον πίνακα αναζήτησης και τον επεξεργαστή θέσης, επιτρέποντας τον ορισμό μιας δομής πουλιών προς αναζήτηση πάνω στο ταμπλό.

Για να βελτιώσετε μια αναζήτηση μεταξύ των τρεχουσών φιλτραρισμένων θέσεων, χρησιμοποιήστε την εντολή `ss` ακολουθούμενη από φίλτρα (π.χ.: `ss nc`, `ss E>40`). Ο πίνακας αναζήτησης προσφέρει επίσης ένα πλαίσιο ελέγχου *Search in current results* για την ίδια λειτουργία.

Το πάνελ προσφέρει έναν ρητό έλεγχο του **τύπου απόφασης** που αναζητείται: *Αδιάφορο* (κανένα φίλτρο), *Πόνια* (αποφάσεις κίνησης) ή *Κύβος* (αποφάσεις κύβου). Όταν είναι επιλεγμένο το *Κύβος*, μια δεύτερη λίστα προσδιορίζει τον υποτύπο: *Όλα*, *Διπλασιασμός* / *Όχι* (ο παίκτης που έχει τη σειρά πρέπει να αποφασίσει αν θα διπλασιάσει) ή *Αποδοχή* / *Πάσο* (απάντηση σε διπλασιασμό του αντιπάλου). Ο έλεγχος είναι συγχρονισμένος με το ταμπλό: η αλλαγή των ζαριών ή του κύβου στο ταμπλό ενημερώνει τον τύπο απόφασης, και αντίστροφα. Στη

λειτουργία *Αποδοχή / Πάσο*, ο κύβος εμφανίζεται στο κέντρο του ταμπλό στην προσφερόμενη τιμή· η τιμή αυτή παραμένει επεξεργάσιμη.

#### Πρακτική συμβουλή

Ανατρέξτε στο [Τομέας 2.4](#) για τη λίστα των διαθέσιμων φίλτρων.

### 2.2.12 Πίνακας Συλλογών

Ο πίνακας **Συλλογών** (*CTRL-B*) επιτρέπει τη διαχείριση συλλογών θέσεων. Οι συλλογές μπορούν να δημιουργηθούν, να μετονομαστούν και να διαγραφούν. Μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν θέσεις σε αυτές. Κάντε διπλό κλικ σε μια συλλογή για να περιηγηθείτε στις θέσεις της με τα πλήκτρα *APIΣTEPA* και *ΔΕΞΙΑ*. Η σειρά των συλλογών και των θέσεων εντός των συλλογών μπορεί να τροποποιηθεί με μεταφορά και απόθεση. Πατήστε *CTRL-B* ή εκτελέστε την εντολή *collection* για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τον πίνακα.

### 2.2.13 Πίνακας Αγώνων

Ο πίνακας **Αγώνων** (*CTRL-Tab*) παραθέτει τους εισηγμένους αγώνες. Κάντε διπλό κλικ σε έναν αγώνα (ή πατήστε *ENTER*) για να πλοηγηθείτε στις κινήσεις του. Η εντολή *m* συνεχίζει την πλοήγηση στον τελευταίο αγώνα που επισκεφτήκατε.

Ο χρήστης μπορεί:

- να περιηγηθεί στις κινήσεις ενός αγώνα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα *APIΣTEPA* και *ΔΕΞΙΑ*,
- να μεταβεί από τη μία παρτίδα στην άλλη με τη βοήθεια των πλήκτρων *PageUp* και *PageDown*,
- να εμφανίσει την ανάλυση των κινήσεων (πουλιά και κύβος) πατώντας *CTRL-L*,
- να εναλλάσσεται μεταξύ της ανάλυσης κινήσεων πουλιών και κύβου με το πλήκτρο *d*,
- να δει την κίνηση που παίχτηκε πραγματικά επισημασμένη στην ανάλυση.

Η τελευταία θέση που επισκεφτήκατε σε κάθε αγώνα αποθηκεύεται και επαναφέρεται αυτόματα. Πατήστε *CTRL-Tab* ή εκτελέστε την εντολή *match* για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τον πίνακα.

Όταν ένα ματς είναι ανοιχτό, μια **γραμμή πληροφοριών** εμφανίζεται πάνω από το ταμπλό: δείχνει τους εμπλεκόμενους παίκτες (*παίκτης 1* εναντίον *παίκτη 2*) μαζί με το πλαίσιο του ματς (διοργάνωση, τόπος, γύρος, ημερομηνία και μήκος ματς, όταν αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες).

Κατά το άνοιγμα μιας βάσης που περιέχει ματς, το πλαίσιο **Ματς** εμφανίζεται αμέσως και η ανασκόπηση ξεκινά απευθείας από την πρώτη θέση, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως την πλοήγηση.

#### Πρακτική συμβουλή

Ανατρέξτε στο [Συντομεύσεις πληκτρολογίου](#) για τις διαθέσιμες συντομεύσεις.

### 2.2.14 Πίνακας Τουρνουά

Ο πίνακας **Τουρνουά** (*CTRL-Y*) επιτρέπει την ομαδοποίηση αγώνων σε τουρνουά για οργανωμένη παρακολούθηση και στατιστική ανάλυση ανά διοργάνωση. Τα τουρνουά μπορούν να δημιουργηθούν, να μετονομαστούν και να διαγραφούν· οι αγώνες μπορούν να ανατεθούν σε αυτά. Τα στατιστικά του πίνακα Stats μπορούν να φιλτραριστούν ανά τουρνουά. Πατήστε *CTRL-Y* για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τον πίνακα.

## 2.2.15 Πίνακας Stats

### Εισαγωγή

Ο πίνακας **Stats** επιτρέπει την ανάλυση του επιπέδου παιχνιδιού και την παρακολούθηση της προόδου στο χρόνο με βάση τις θέσεις που έχουν εισαχθεί στη βάση δεδομένων. Υπολογίζει και εμφανίζει τους δείκτες **PR** (Performance Rate) και **MWC cost** (Match Winning Chance cost) για το σύνολο των θέσεων ή για ένα φιλτραρισμένο υποσύνολο.

Ο πίνακας Stats είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για:

- τον προσδιορισμό του επιπέδου σας σε σχέση με τα κατώφλια αναφοράς (world-class, expert, advanced...) χάρη στο συνολικό PR·
- την παρακολούθηση της προόδου σας τουρνουά προς τουρνουά ή αγώνα προς αγώνα χάρη στα γραφήματα της καρτέλας Progression·
- τον εντοπισμό των αδυναμιών σας: η καρτέλα Erreurs εμφανίζει την κατανομή μεταξύ κινήσεων πουλιών και αποφάσεων κύβου, καθώς και την κατανομή των μεγεθών σφάλματος·
- την άμεση πρόσβαση στις σχετικές θέσεις κάνοντας κλικ σε οποιονδήποτε δείκτη (drill-down).

### Άνοιγμα του πίνακα

Για να ανοίξετε τον πίνακα Stats:

- Πατήστε **CTRL-D**.
- Πληκτρολογήστε την εντολή `:stats` ή `:st` στη γραμμή εντολών.

#### Σημείωση

Ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα σε κάθε τροποποίηση του φίλτρου. Δεν επανυπολογίζει τα στατιστικά κατά την απλή εναλλαγή PR ↔ MWC: και οι δύο μετρικές υπολογίζονται ταυτόχρονα από το backend.

### Γραμμή φίλτρου

Η γραμμή φίλτρου, στο επάνω μέρος του πίνακα, επιτρέπει τον περιορισμό του υπολογισμού σε ένα υποσύνολο θέσεων.

### Οπτική γωνία παίκτη

Η αναπτυσσόμενη λίστα **Παίκτης** επιτρέπει το φιλτράρισμα των στατιστικών σύμφωνα με τον αναλυόμενο παίκτη. Το blunderDB επιλέγει αυτόματα τον παίκτη του οποίου το όνομα εμφανίζεται πιο συχνά στη βάση δεδομένων — τροποποιήσιμο ανά πάσα στιγμή.

#### Πρακτική συμβουλή

Η αλλαγή παίκτη δεν προκαλεί απώλεια δεδομένων· αρκεί να επιλέξετε ξανά τον προηγούμενο παίκτη από τη λίστα.

### Διαθέσιμα φίλτρα

- **Τουρνουά** — περιορισμός σε ένα ή περισσότερα τουρνουά. Μπορούν να επιλεγούν πολλά τουρνουά ταυτόχρονα.



- **Ημερομηνίες** — χρονικό εύρος (Από ... Έως). Αν συμπληρωθεί μόνο η ημερομηνία έναρξης, περιλαμβάνονται οι πιο πρόσφατες θέσεις.
- **Τύπος απόφασης** — Όλα / Κινήσεις πουλιών / Αποφάσεις κύβου.
- **Διάρκεια αγώνα** — περιορισμός σε συγκεκριμένα μήκη αγώνα (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21 πόντοι). Μπορούν να συνδυαστούν πολλά μήκη.

Ένα κουμπί **Reset** μηδενίζει όλα τα φίλτρα (εκτός από τον αυτόματα εντοπισμένο παίκτη).

#### Σημείωση

Τα φίλτρα αποθηκεύονται στις ρυθμίσεις του blunderDB (`config.yaml`) και επαναφέρονται κατά το επόμενο άνοιγμα.

## Εναλλαγή PR / MWC

Το κουμπί **PR / MWC** στο επάνω μέρος του πίνακα εναλλάσσει την εμφανιζόμενη μετρική σε όλες τις καρτέλες.

### PR (Performance Rate)

Μετρά την ποιότητα παιχνιδιού *money-game*: άθροισμα των σφαλμάτων σε χιλιοστά του πόντου, διαιρεμένο με τον αριθμό των αποφάσεων. Ανεξάρτητο από το σκορ του αγώνα.

Κατά προσέγγιση κατώφλια αναφοράς:

| Επίπεδο      | PR     |
|--------------|--------|
| World-class  | < 3    |
| Expert       | 3 – 5  |
| Προχωρημένος | 5 – 8  |
| Μέσος        | 8 – 12 |
| Αρχάριος     | > 12   |

### MWC cost (Match Winning Chance cost)

Σωρευτική πιθανότητα νίκης αγώνα που χάνεται εξαιτίας των σφαλμάτων, σε ολόκληρο το φιλτραρισμένο σύνολο δεδομένων. Υπολογίζεται με βάση τη MET Kazaross-XG2 που είναι ενσωματωμένη στο blunderDB.

#### Προσοχή

Το MWC cost **δεν εφαρμόζεται** στις θέσεις *money-game* (χωρίς διακύβευμα αγώνα). Αυτές οι θέσεις εξαιρούνται από τον υπολογισμό MWC. Οι τιμές MWC εξαρτώνται από τη MET που χρησιμοποιείται· δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες μεταξύ λογισμικών που χρησιμοποιούν διαφορετικές METs.

Η εναλλαγή PR ↔ MWC είναι ακαριαία: δεν πραγματοποιείται κανένας επανυπολογισμός στο backend.

## Καρτέλα Dashboard

Η καρτέλα **Dashboard** παρέχει μια συνοπτική εικόνα των βασικών δεικτών.



## Κάρτες επιπέδου

Τρεις κάρτες εμφανίζουν το PR (ή το MWC) για:

- **All** — όλες τις αποφάσεις (πουλιά + κύβος)
- **Checker** — μόνο τις κινήσεις πουλιών
- **Cube** — μόνο τις αποφάσεις κύβου.

Κάνοντας κλικ σε μια κάρτα φορτώνονται στον πίνακα ανάλυσης οι θέσεις του αντίστοιχου υποσυνόλου (drill-down).

### Σημείωση

Ο συνολικός αριθμός των αποφάσεων εμφανίζεται στο κάτω μέρος κάθε κάρτας κατά την αιώρηση του δείκτη.

## Κυλιόμενο PR στις τελευταίες N αποφάσεις

Μια γραμμή τιμών PR (ή MWC) που υπολογίζονται στις τελευταίες  $N$  αποφάσεις ( $N = 5, 10, 50, 100, 250, 500, 1000$ ) επιτρέπει τη μέτρηση της πρόσφατης τάσης. Οι αχνές τιμές αντιστοιχούν σε  $N$  μεγαλύτερο από τον αριθμό των διαθέσιμων αποφάσεων.

Κάνοντας κλικ σε μια τιμή φορτώνονται οι τελευταίες  $N$  αντίστοιχες θέσεις.

## Κορυφαία σφάλματα (Top blunders)

Η λίστα των 10 χειρότερων σφαλμάτων (ή MWC cost), ταξινομημένων κατά φθίνον μέγεθος. Κάνοντας κλικ σε μια γραμμή φορτώνεται η σχετική θέση στον πίνακα ανάλυσης.

## Καρτέλα Progression

Η καρτέλα **Progression** παρουσιάζει την εξέλιξη του επιπέδου στο χρόνο.

## Γραμμικό γράφημα ανά τουρνουά

Ένα γραμμικό γράφημα εμφανίζει το PR (ή το MWC) για κάθε τουρνουά (άξονας X: σειρά των τουρνουά, άξονας Y: τιμή της μετρικής). Έγχρωμες ζώνες αποτυπώνουν τα κατώφλια επιπέδου.

Κάνοντας κλικ σε ένα σημείο του γραφήματος ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος με δύο επιλογές:

- **Open tournament** — ανοίγει το τουρνουά στον πίνακα Τουρνουά.
- **Open positions** — φορτώνει όλες τις θέσεις του τουρνουά στον πίνακα ανάλυσης.

## Διάγραμμα διασποράς ανά αγώνα

Ένα διάγραμμα διασποράς αναπαριστά κάθε αγώνα (άξονας X: ημερομηνία, άξονας Y: PR ή MWC). Το μέγεθος του σημείου είναι ανάλογο του αριθμού των αποφάσεων στον αγώνα.

Κάνοντας κλικ σε ένα σημείο ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος:

- **Open match** — ανοίγει τον αγώνα στον πίνακα αγώνων.
- **Open positions** — φορτώνει όλες τις θέσεις του αγώνα στον πίνακα ανάλυσης.

## Καρτέλα Erreurs

Η καρτέλα **Erreurs** αναλύει τις πηγές των σφαλμάτων.

## Κατανομή ανά ενέργεια κύβου

Ένα ραβδόγραμμα εμφανίζει το PR (ή το MWC) για κάθε τύπο απόφασης κύβου: *NoDouble*, *DoubleTake*, *DoublePass*, *TooGood*. Κάθε ράβδος υποδεικνύει επίσης τον αριθμό των αποφάσεων και το ποσοστό σφαλμάτων σε επεξηγηματική ετικέτα.

Κάνοντας κλικ σε μια ράβδο φορτώνονται οι θέσεις που αντιστοιχούν σε αυτή την ενέργεια κύβου, **μόνο εκείνες με σφάλμα** (drill-down).

## Σύγκριση Checker / Cube

Ένα συγκριτικό διάγραμμα τοποθετεί δίπλα-δίπλα το PR των κινήσεων πουλιών και των αποφάσεων κύβου. Κάνοντας κλικ σε μια ράβδο φορτώνονται οι θέσεις του υποσυνόλου με σφάλμα.

## Ιστόγραμμα των μεγεθών σφάλματος

Ένα ιστόγραμμα κατανέμει τα σφάλματα σύμφωνα με το μέγεθός τους σε χιλιοστά του πόντου (διαστήματα: 0–5, 5–10, 10–25, 25–50, 50–100,  $\geq 100$ ). Κάνοντας κλικ σε μια ράβδο φορτώνονται οι θέσεις του διαστήματος.

## Κανόνες συνάθροισης

### Σημαντικό

Το PR ενός τουρνουά (ή οποιουδήποτε υποσυνόλου) υπολογίζεται με τον κανόνα **άθροισμα/άθροισμα** — ποτέ ως μέσος όρος των επιμέρους PR των αγώνων.

Τύπος:

$$PR_{\text{tournoi}} = \frac{\sum_i \text{erreur}_i}{\text{nombre total de décisions}}$$

**Παράδειγμα:** ένας παίκτης παίζει δύο αγώνες σε ένα τουρνουά —

- Αγώνας A: 10 αποφάσεις, συνολικό σφάλμα 50 mp  $\rightarrow$  PR = 5,0
- Αγώνας B: 90 αποφάσεις, συνολικό σφάλμα 270 mp  $\rightarrow$  PR = 3,0

Αφελής μέσος όρος των PR:  $(5,0 + 3,0) / 2 = \mathbf{4,0}$  (λανθασμένο)

Κανόνας άθροισμα/άθροισμα:  $(50 + 270) / (10 + 90) = 320 / 100 = \mathbf{3,2}$  (σωστό)

Ο κανόνας άθροισμα/άθροισμα είναι ο μόνος που χειρίζεται σωστά τη διακύμανση του μήκους των αγώνων (ένας αγώνας 21 πόντων ζυγίζει περισσότερο από έναν αγώνα 1 πόντου).

## MWC: περιορισμοί

- Το MWC cost υπολογίζεται με βάση τη **MET Kazaross-XG2**, τον de facto πίνακα αναφοράς στο αγωνιστικό τάβλι. Τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με λογισμικά που χρησιμοποιούν άλλες METs.
- Οι θέσεις *money-game* (χωρίς σκορ αγώνα) **εξαιρούνται** από τον υπολογισμό MWC. Αν η βάση δεδομένων σας περιέχει πολλές θέσεις money-game, το MWC cost μπορεί να υποεκτιμηθεί ή να μην είναι διαθέσιμο.
- Το MWC cost είναι σωρευτικό σε ολόκληρο το φιλτραρισμένο σύνολο δεδομένων — όχι δείκτης ανά απόφαση. Μετρά τη συνολική επίδραση των σφαλμάτων σας στις πιθανότητες νίκης σας.

### 2.2.16 Πίνακας EPC

Ο πίνακας **EPC** (*CTRL-E*) υπολογίζει το EPC (Effective Pip Count) μιας θέσης μαζέματος (bearoff). Ενεργοποιείται πατώντας *CTRL-E*, κάνοντας κλικ στην καρτέλα EPC στον κάτω πίνακα, ή εκτελώντας την εντολή `epc`.

Σε αυτόν τον πίνακα, ο χρήστης επεξεργάζεται τη θέση των πουλιών στο εσωτερικό τάβλι (τους 6 τελευταίους πόντους) και οι ακόλουθες πληροφορίες εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο για κάθε παίκτη:

- το EPC (Effective Pip Count),
- τον μέσο αριθμό ζαριών που απαιτούνται (Mean Rolls),
- την τυπική απόκλιση (Standard Deviation),
- το pip count,
- το wastage (διαφορά μεταξύ του EPC και του pip count).

Όταν και οι δύο παίκτες έχουν πούλια στο εσωτερικό τους τάβλι, μια ενότητα σύγκρισης εμφανίζει τις διαφορές EPC και pip count.

Για να κλείσετε τον πίνακα EPC, πατήστε *CTRL-E* ή μεταβείτε σε άλλη καρτέλα.

#### Σημείωση

Ο υπολογισμός βασίζεται στην εσωτερική βάση δεδομένων μαζέματος 6 πόντων του GNUbg.

### 2.2.17 Πίνακας Anki

Ο πίνακας **Anki** (*CTRL-K*) επιτρέπει τη μελέτη θέσεων με διαστήματα επανάληψης χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο FSRS. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει πακέτα (decks) από συλλογές ή από αποτελέσματα αναζήτησης.

**Δημιουργία πακέτων:** Κάντε κλικ στο *New Deck* για να δημιουργήσετε ένα πακέτο από μια συλλογή ή από τα τρέχοντα αποτελέσματα αναζήτησης. Τα πακέτα που βασίζονται σε αναζήτηση συγχρονίζονται αυτόματα κατά την ενεργοποίηση της καρτέλας Anki.

**Επανάληψη:** Επιλέξτε ένα πακέτο και έπειτα κάντε κλικ στο *Study* (ή κάντε διπλό κλικ σε ένα πακέτο) για να ξεκινήσετε την επανάληψη των καρτών που οφείλονται. Κάθε κάρτα εμφανίζει την αντίστοιχη θέση στο ταμπλό. Αξιολογήστε την ανάκλησή σας με τα πλήκτρα 1 (Ξανά), 2 (Δύσκολο), 3 (Καλό), ή 4 (Εύκολο). Πατήστε *Esc* για να σταματήσετε και να επιστρέψετε στη λίστα των πακέτων.

**Διακοπή/Συνέχιση:** Μπορείτε να διακόψετε μια συνεδρία επανάληψης ανά πάσα στιγμή με το *Esc*. Το κουμπί αλλάζει σε *Resume* και εμφανίζει την πρόοδό σας. Κάντε κλικ σε αυτό για να συνεχίσετε από εκεί που σταματήσατε.

**Διαχείριση πακέτων:** Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ενεργειών για να μετονομάσετε, να συγχρονίσετε, να επαναφέρετε ή να διαγράψετε πακέτα. Οι παράμετροι FSRS (στόχος διατήρησης, μέγιστο διάστημα, παράγοντας τυχαιότητας) μπορούν να ρυθμιστούν ανά πακέτο στις Ρυθμίσεις (εικονίδιο γραναζιού).

### 2.2.18 Πίνακας Μεταδεδομένων

Ο πίνακας **Μεταδεδομένων** εμφανίζει τις γενικές πληροφορίες της τρέχουσας βάσης δεδομένων: όνομα, περιγραφή, αριθμό θέσεων, αριθμό αγώνων και παρτίδων, έκδοση του σχήματος. Προσβάσιμος μέσω της εντολής `meta`.

## 2.2.19 Πίνακας Καταγραφής

Ο πίνακας **Καταγραφής** εμφανίζει το αρχείο καταγραφής των πρόσφατων λειτουργιών: εισαγωγές, εξαγωγές και λειτουργίες στη βάση δεδομένων, μαζί με τα αποτελέσματα και τις χρονικές σημάνσεις τους. Είναι χρήσιμος για τη διάγνωση των σφαλμάτων εισαγωγής.

## 2.3 Οδηγός χρήσης

Αυτός ο οδηγός είναι μια πρακτική εισαγωγή στο blunderDB για μια γρήγορη εξοικείωση.

### 2.3.1 Δημιουργία νέας βάσης δεδομένων

Για να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί «New Database» στη γραμμή εργαλείων. Επιλέξτε μια διαδρομή για την αποθήκευση της βάσης δεδομένων, καθώς και ένα όνομα, και κάντε κλικ στο «Save».

#### Σημείωση

Η επέκταση αρχείου για τις βάσεις δεδομένων blunderDB είναι *.db*.

#### Πρακτική συμβουλή

Συντόμευση πληκτρολογίου: *CTRL-N*. Εντολή: *n*

### 2.3.2 Άνοιγμα υπάρχουσας βάσης δεδομένων

Για να φορτώσετε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί «Open Database» στη γραμμή εργαλείων. Μεταβείτε στη διαδρομή όπου βρίσκεται η βάση δεδομένων, επιλέξτε το αρχείο *.db* και κάντε κλικ στο «Open».

#### Πρακτική συμβουλή

Συντόμευση πληκτρολογίου: *CTRL-O*. Εντολή: *o*

### 2.3.3 Εισαγωγή και συγχώνευση βάσης δεδομένων

Για να εισαγάγετε και να συγχωνεύσετε μια άλλη βάση δεδομένων blunderDB στη βάση δεδομένων που είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή, κάντε κλικ στο κουμπί «Import Database» στη γραμμή εργαλείων. Επιλέξτε το αρχείο *.db* προς εισαγωγή και κάντε κλικ στο «Open».

Το blunderDB θα συγχωνεύσει έξυπνα τις δύο βάσεις δεδομένων:

- Οι θέσεις που δεν υπάρχουν στην τρέχουσα βάση δεδομένων θα προστεθούν μαζί με τις αναλύσεις και τα σχόλιά τους.
- Οι θέσεις που υπάρχουν ήδη θα ενημερωθούν: οι αναλύσεις θα συμπληρωθούν αν λείπουν, και τα σχόλια θα συγχωνευθούν (προσθήκη νέων σχολίων χωρίς αναπαραγωγή των υπαρχόντων).
- Ένα μήνυμα θα συνοψίσει τον αριθμό των θέσεων που προστέθηκαν, συγχωνεύθηκαν και αγνοήθηκαν.

**Σημείωση**

Η εισαγωγή απαιτεί και οι δύο βάσεις δεδομένων να έχουν συμβατές εκδόσεις σχήματος. Είναι δυνατή η εισαγωγή μιας βάσης δεδομένων με χαμηλότερη ή ίση έκδοση σε μια βάση δεδομένων με υψηλότερη έκδοση.

**Προσοχή**

Η λειτουργία εισαγωγής τροποποιεί αμέσως τη βάση δεδομένων που είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή. Συνιστάται να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας πριν από την εισαγωγή μιας άλλης βάσης δεδομένων.

### 2.3.4 Επεξεργασία θέσης

Για να επεξεργαστείτε μια θέση, πατήστε το πλήκτρο *TAB* για να ανοίξετε το πλαίσιο αναζήτησης και τον επεξεργαστή θέσης. Επεξεργαστείτε τη θέση με το ποντίκι:

- κάντε κλικ στα σημεία για να προσθέσετε πούλια. Το αριστερό κλικ αποδίδει τα πούλια στον παίκτη 1. Το δεξί κλικ αποδίδει τα πούλια στον παίκτη 2. Για να εισαγάγετε ένα φράγμα, κάντε κλικ στο σημείο εκκίνησης, κρατήστε πατημένο το κουμπί και αφήστε το στο σημείο άφιξης. Κάντε κλικ στην μπάρα για να τοποθετήσετε πούλια στην μπάρα.
- για να καθαρίσετε τη θέση, κάντε διπλό κλικ σε μια κενή περιοχή έξω από το ταμπλό ή πατήστε το πλήκτρο *BACKSPACE*.
- για να στείλετε τον κύβο στον παίκτη 1, κάντε αριστερό κλικ στον κύβο. Για να στείλετε τον κύβο στον παίκτη 2, κάντε δεξί κλικ στον κύβο.
- για να υποδείξετε τον παίκτη που έχει τη σειρά, κάντε κλικ στην προβλεπόμενη περιοχή των ζαριών.
- για να επεξεργαστείτε τα ζάρια, κάντε αριστερό κλικ για να αυξήσετε την τιμή ενός ζαριού, δεξί κλικ για να μειώσετε την τιμή ενός ζαριού. Αν οι όψεις των ζαριών είναι κενές, σημαίνει ότι η θέση είναι μια απόφαση κύβου.
- για να επεξεργαστείτε το σκορ των παικτών, κάντε αριστερό κλικ για να αυξήσετε το σκορ, δεξί κλικ για να μειώσετε το σκορ.

**Πρακτική συμβουλή**

Η εισαγωγή της θέσης με το ποντίκι για τα πούλια γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως στο XG.

### 2.3.5 Προσθήκη θέσης στη βάση δεδομένων

Μετά την επεξεργασία της θέσης, το πλαίσιο αναζήτησης είναι ανοιχτό.

Για να αποθηκεύσετε τη θέση που λάβατε προηγουμένως, πατήστε *CTRL-S* ή κάντε κλικ στο κουμπί «Save Position» στη γραμμή εργαλείων.

**Πρακτική συμβουλή**

Ανοίξτε τη γραμμή εντολών και εκτελέστε: `w`

### 2.3.6 Προσθήκη ετικέτας σε μια θέση

Για να προσθέσετε μια ετικέτα *todo* στην τρέχουσα θέση, ανοίξτε τη γραμμή εντολών πατώντας *SPACE*, πληκτρολογήστε `#todo` και επιβεβαιώστε την εντολή πατώντας *ENTER*.

### 2.3.7 Διαγραφή θέσης

Για να διαγράψετε την τρέχουσα θέση από τη βάση δεδομένων, πατήστε *Del* ή κάντε κλικ στο κουμπί «Delete Position» στη γραμμή εργαλείων.

#### Πρακτική συμβουλή

Στη γραμμή εντολών, εκτελέστε `d`.

#### Προσοχή

Η διαγραφή της θέσης είναι οριστική και δεν απαιτεί καμία επιβεβαίωση από τον χρήστη.

### 2.3.8 Εισαγωγή θέσης από το XG

Για να εισαγάγετε μια θέση απευθείας από το XG,

1. εμφανίστε στο XG τη θέση προς εισαγωγή και πατήστε *CTRL-C*,
2. ανοίξτε το blunderDB και πατήστε *CTRL-V*.

#### Σημείωση

Η αυτόματη επικόλληση εντοπίζει τη μορφή της πηγής (XG, GNUbg, BGBlitz).

### 2.3.9 Εισαγωγή αγώνα

Το blunderDB μπορεί να εισαγάγει αγώνες από διάφορες πηγές.

**Υποστηριζόμενες μορφές:**

- eXtreme Gammon (XG): αρχεία `.xg` και `.xgp` (θέσεις)
- GNUbg: αρχεία `.sgf`
- Jellyfish: αρχεία `.mat` και `.txt`
- BGBlitz: αρχεία `.bgf` και `.txt`

**Για να εισαγάγετε ένα ή περισσότερα αρχεία αγώνων:**

1. Πατήστε *CTRL-I* ή κάντε κλικ στο κουμπί «Import» στη γραμμή εργαλείων.
2. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία προς εισαγωγή.
3. Το blunderDB εντοπίζει αυτόματα τη μορφή και εισάγει τον αγώνα.
4. Ένα παράθυρο προόδου εμφανίζει τον αριθμό των αρχείων που εισήχθησαν, απέτυχαν και παραλείφθηκαν (διπλότυπα).

**Πρακτική συμβουλή**

Εντολή: i

**Σημείωση**

Το blunderDB εντοπίζει αυτόματα τα διπλότυπα και αποτρέπει την εισαγωγή ενός αγώνα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων.

**2.3.10 Εισαγωγή φακέλου αγώνων**

Για να εισαγάγετε αναδρομικά όλα τα αρχεία αγώνων που περιέχονται σε έναν φάκελο και τους υποφακέλους του:

1. Πατήστε *CTRL-SHIFT-F* ή κάντε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί στη γραμμή εργαλείων.
2. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει τα αρχεία αγώνων.
3. Το blunderDB συλλέγει και εισάγει αυτόματα όλα τα αναγνωρισμένα αρχεία (.xg, .xgp, .sgf, .mat, .txt, .bgf).

**2.3.11 Μεταφορά και απόθεση**

Το blunderDB υποστηρίζει τη μεταφορά και απόθεση. Μπορείτε να μεταφέρετε και να αποθέσετε στο παράθυρο του blunderDB:

- αρχεία αγώνων ή θέσεων (.xg, .xgp, .sgf, .mat, .txt, .bgf) για να τα εισαγάγετε,
- αρχεία βάσης δεδομένων (.db) για να τα ανοίξετε ή να τα συγχωνεύσετε με την τρέχουσα βάση δεδομένων,
- φακέλους για να εισαγάγετε αναδρομικά όλα τα αρχεία που περιέχουν.

**2.3.12 Πλοήγηση σε έναν αγώνα**

Για να πλοηγηθείτε σε έναν εισαγόμενο αγώνα:

1. Ανοίξτε το πλαίσιο των αγώνων με *CTRL-Tab*.
2. Κάντε διπλό κλικ σε έναν αγώνα ή πατήστε *ENTER*.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα *APIΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ* για να περιηγηθείτε στις κινήσεις.
4. Χρησιμοποιήστε *PageUp / PageDown* για να εναλλαχθείτε μεταξύ των παρτίδων.
5. Πατήστε *CTRL-L* για να εμφανίσετε την ανάλυση.
6. Πατήστε *d* για εναλλαγή μεταξύ της ανάλυσης κινήσεων πουλιών και της ανάλυσης κύβου.

**Πρακτική συμβουλή**

Συντόμευση: *CTRL-Tab* για να ανοίξετε το πλαίσιο των αγώνων. Εντολή: m

**Σημείωση**

Το blunderDB απομνημονεύει την τελευταία θέση που επισκεφθήκατε σε κάθε αγώνα. Όταν επιστρέψετε σε έναν αγώνα, η τελευταία θέση που επισκεφθήκατε αποκαθίσταται αυτόματα.

### 2.3.13 Διαχείριση του πλαισίου αγώνων

Το πλαίσιο των αγώνων (*CTRL-Tab*) σας επιτρέπει να:

- παραθέσετε όλους τους εισαγόμενους αγώνες (ταξινομημένους από τον πιο πρόσφατο στον παλαιότερο),
- ταξινομήσετε τους αγώνες κατά στήλη (παίκτης 1, παίκτης 2, ημερομηνία, διάρκεια αγώνα, τουρνουά),
- επεξεργαστείτε τα ονόματα των παικτών ή την ημερομηνία κάνοντας διπλό κλικ στα πεδία,
- εναλλάξετε τους παίκτες 1 και 2 χρησιμοποιώντας το κουμπί εναλλαγής,
- αναθέσετε έναν αγώνα σε ένα τουρνουά,
- διαγράψετε έναν αγώνα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο *Del*.

### 2.3.14 Διαχείριση συλλογών

Οι συλλογές σας επιτρέπουν να οργανώνετε θέσεις σε προσαρμοσμένες ομάδες. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλαίσιο των συλλογών, πατήστε *CTRL-B*.

**Δημιουργία συλλογής:**

1. Ανοίξτε το πλαίσιο των συλλογών (*CTRL-B*).
2. Εισαγάγετε το όνομα της νέας συλλογής και κάντε κλικ στο «Add».

**Προσθήκη θέσεων σε μια συλλογή:**

1. Επιλέξτε τις επιθυμητές θέσεις.
2. Προσθέστε τις στη συλλογή από το πλαίσιο των συλλογών.

**Περιήγηση σε μια συλλογή:**

- Κάντε διπλό κλικ σε μια συλλογή για να περιηγηθείτε στις θέσεις της. Η σειρά των συλλογών και των θέσεων μπορεί να αλλάξει με μεταφορά και απόθεση.

#### Πρακτική συμβουλή

Εντολή: `coll`

### 2.3.15 Διαχείριση τουρνουά

Τα τουρνουά σας επιτρέπουν να οργανώνετε τους εισαγόμενους αγώνες ανά εκδήλωση. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλαίσιο των τουρνουά, πατήστε *CTRL-Y*.

**Δημιουργία τουρνουά:**

1. Ανοίξτε το πλαίσιο των τουρνουά (*CTRL-Y*).
2. Κάντε κλικ στο «Add» και εισαγάγετε το όνομα του τουρνουά.

**Ανάθεση αγώνα σε ένα τουρνουά:**

- Από το πλαίσιο των αγώνων (*CTRL-Tab*), χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού της στήλης τουρνουά για να αναθέσετε έναν αγώνα.



### 2.3.16 Εμφάνιση στατιστικών επιδόσεων

Το πλαίσιο Stats σας επιτρέπει να προβάλλετε τους δείκτες επιδόσεών σας (PR και κόστος MWC) από τις εισαγόμενες θέσεις.

1. Πατήστε *CTRL-D* ή κάντε κλικ στην καρτέλα Stats στο κάτω πλαίσιο.
2. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή φίλτρου για να περιορίσετε την ανάλυση ανά παίκτη, τουρνουά, εύρος ημερομηνιών, τύπο απόφασης ή διάρκεια αγώνα.
3. Κάντε κλικ σε έναν δείκτη για να μεταβείτε απευθείας στις αντίστοιχες θέσεις.

### 2.3.17 Υπολογισμός του EPC

Ο υπολογιστής EPC (Effective Pip Count) σας επιτρέπει να υπολογίσετε τα στατιστικά μαζέματος (bearoff) μιας θέσης.

1. Πατήστε *CTRL-E*, κάντε κλικ στην καρτέλα EPC στο κάτω πλαίσιο, ή εκτελέστε την εντολή `epc`.
2. Επεξεργαστείτε τις θέσεις των πουλιών στο εσωτερικό ταμπλό (τα τελευταία 6 σημεία).
3. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στο ειδικό πλαίσιο EPC: EPC, μέσος αριθμός ζαριών, τυπική απόκλιση, pip count και wastage.

#### Σημείωση

Ο υπολογιστής λειτουργεί ταυτόχρονα και για τους δύο παίκτες.

### 2.3.18 Εμφάνιση της ανάλυσης μιας θέσης που εισήχθη από το XG

Αν μια θέση που αναλύθηκε από το XG, το GNUbg ή το BGBlitz έχει εισαχθεί στο blunderDB, η ανάλυση μπορεί να εμφανιστεί πατώντας *CTRL-L*.

Αν η θέση αντιστοιχεί σε μια απόφαση κίνησης πουλιών, οι πέντε καλύτερες κινήσεις εμφανίζονται σε ξεχωριστές γραμμές. Για κάθε γραμμή, οι πληροφορίες που παρέχονται είναι με αυτή τη σειρά: η σχετική κίνηση πουλιού, η κανονικοποιημένη ισοδυναμία (equity), το σφάλμα ισοδυναμίας της κίνησης, οι πιθανότητες νίκης, gammon και backgammon του παίκτη, οι πιθανότητες νίκης, gammon και backgammon του αντιπάλου, και το επίπεδο ανάλυσης.

Αν η θέση αντιστοιχεί σε μια απόφαση κύβου, εμφανίζεται το κόστος κάθε απόφασης καθώς και οι πιθανότητες νίκης της θέσης.

Όταν υπάρχουν πολλαπλές μηχανές ανάλυσης για την ίδια θέση (για παράδειγμα XG και GNUbg), μια επιπλέον στήλη υποδεικνύει τη μηχανή προέλευσης κάθε ανάλυσης.

Κατά την πλοήγηση σε έναν αγώνα, η κίνηση που πραγματικά παίχτηκε επισημαίνεται στη λίστα των κινήσεων. Αν η θέση συναντήθηκε σε πολλούς αγώνες, υποδεικνύονται όλες οι κινήσεις που παίχτηκαν.

#### Πρακτική συμβουλή

Κάνοντας κλικ σε μια κίνηση στο πλαίσιο ανάλυσης, εμφανίζονται τα αντίστοιχα βέλη στο ταμπλό.

### 2.3.19 Εξαγωγή θέσης στο XG

Για να εξαγάγετε μια θέση από το blunderDB στο XG,

1. εμφανίστε στο blunderDB τη θέση προς εξαγωγή και πατήστε *CTRL-C*,

2. ανοίξτε το XG και πατήστε *CTRL-V*.

### 2.3.20 Προβολή των διαφόρων θέσεων

Για να προβάλετε τις διάφορες θέσεις της τρέχουσας βιβλιοθήκης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα *APISTEPA* και *ΔΕΞΙΑ*. Το πλήκτρο *HOME* σας επιτρέπει να μεταβείτε στην πρώτη θέση, και το πλήκτρο *END* σας επιτρέπει να μεταβείτε στην τελευταία θέση.

Για να εμφανίσετε το bearoff στα αριστερά, πατήστε *CTRL-APISTEPA*. Για να εμφανίσετε το bearoff στα δεξιά, πατήστε *CTRL-ΔΕΞΙΑ*.

### 2.3.21 Αναζήτηση θέσεων με βάση κριτήρια

Για να αναζητήσετε τύπους θέσεων,

- πατήστε *TAB* για να ανοίξετε το πλαίσιο αναζήτησης,
- επεξεργαστείτε τη δομή της θέσης προς αναζήτηση. Το blunderDB θα φιλτράρει τις θέσεις που έχουν *τουλάχιστον* τη δομή πουλιών που εισαγάγατε. Σε περίπτωση αμφιβολίας, για να μεγιστοποιήσετε τα αποτελέσματα, καθαρίστε τη θέση πατώντας το πλήκτρο *BACKSPACE*. Επεξεργαστείτε αν χρειάζεται τη θέση του κύβου και το σκορ.

Το πλαίσιο αναζήτησης προσφέρει δύο δομές πουλιών, επιλέξιμες μέσω των καρτελών *At least* και *Except* που βρίσκονται στο επάνω μέρος του πλαισίου:

- *At least* (προεπιλογή): το blunderDB φιλτράρει τις θέσεις που έχουν *τουλάχιστον* τη δομή πουλιών που εισαγάγατε ;
- *Except*: το blunderDB αποκλείει τις θέσεις που περιέχουν ένα από τα πούλια που εισαγάγατε. Το ταμπλό περιβάλλεται από κόκκινο περίγραμμα κατά την επεξεργασία αυτής της δομής. Μια θέση απορρίπτεται αν περιέχει *τουλάχιστον* ένα από τα σχεδιασμένα στοιχεία (για παράδειγμα, σχεδιάζοντας ένα πούλι στα σημεία 1, 3 και 5 διατηρούνται μόνο οι θέσεις που δεν έχουν κανένα πούλι σε αυτά τα σημεία). Ο αριθμός των πουλιών ανά σημείο δεν είναι περιορισμένος: ορίζοντας 3 πούλια σε ένα σημείο αποκλείονται οι θέσεις που έχουν 3 ή περισσότερα πούλια εκεί (χρήσιμο για την αναζήτηση μιας πύλης χωρίς εφεδρικό πούλι). Δύο γρήγορα κλικ σε ένα σημείο το επισημαίνουν ως απαιτούμενο να είναι κενό (κόκκινο γραμμοσκιασμένο κελί, κανένα πούλι ανεξαρτήτως χρώματος) ; ένα απλό κλικ σε αυτό το σημείο το ξεμπλοκάρει.

Όταν ένα σημείο ανήκει και στις δύο δομές, το κριτήριο *Except* υπερισχύει αν έρχεται σε αντίθεση με το κριτήριο *At least*.

Μέθοδος 1 (απλή):

- Ανοίξτε το παράθυρο αναζήτησης (*CTRL-F*)
- Προσθέστε και ρυθμίστε τα φίλτρα αναζήτησης
- Επιβεβαιώστε κάνοντας κλικ στο «Search».

Μέθοδος 2 (προχωρημένη):

- ανοίξτε τη γραμμή εντολών πατώντας *SPACE*,
- πληκτρολογήστε *s*, προσθέστε τυχόν πρόσθετα φίλτρα (για παράδειγμα *cube* ή *score* για να ληφθεί υπόψη ο κύβος και το σκορ αντίστοιχα. Δείτε [Τομέας 2.4.4](#) για μια εξαντλητική λίστα των διαθέσιμων φίλτρων).
- επιβεβαιώστε το ερώτημα πατώντας *ENTER*.

Οι θέσεις που εμφανίζονται είναι αυτές της βάσης δεδομένων που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης που εισήγαγε ο χρήστης.

## 2.4 Λίστα εντολών

Η γραμμή εντολών, που βρίσκεται στη γραμμή κατάστασης, ανοίγει πατώντας το πλήκτρο *ΔΙΑΣΤΗΜΑ*. Κατά την πληκτρολόγηση μιας εντολής, εμφανίζεται αυτόματα μια λίστα προτάσεων: το πλήκτρο *TAB* (ή *SHIFT-TAB*) διατρέχει τις προτάσεις και συμπληρώνει την εντολή, ενώ το *ESC* κλείνει τη λίστα (ένα δεύτερο *ESC* κλείνει τη γραμμή εντολών). Τα πλήκτρα *ΠΑΝΩ* και *ΚΑΤΩ* παραμένουν δεσμευμένα για το ιστορικό εντολών.

### 2.4.1 Καθολικές λειτουργίες

| Εντολή         | Ενέργεια                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| new, ne, n     | Δημιουργεί μια νέα βάση δεδομένων.                                                          |
| open, op, o    | Ανοίγει μια υπάρχουσα βάση δεδομένων.                                                       |
| import_db, idb | Εισάγει και συγχωνεύει μια άλλη βάση δεδομένων.                                             |
| export_db, edb | Εξάγει την τρέχουσα επιλογή σε μια νέα βάση δεδομένων.                                      |
| quit, q        | Κλείνει το blunderDB.                                                                       |
| help, he, h    | Ανοίγει τη βοήθεια του blunderDB.                                                           |
| tutorial, tour | Ανοίγει τον κατάλογο των ξεναγήσεων του περιβάλλοντος.                                      |
| demo           | Φορτώνει μια βάση δείγματος (αγώνες, τουρνουά, αναλύσεις) για την εξερεύνηση του εργαλείου. |
| meta           | Εμφανίζει τα μεταδεδομένα της βάσης δεδομένων.                                              |
| epc            | Ανοίγει το πάνελ EPC (Effective Pip Count).                                                 |
| met            | Ανοίγει τον πίνακα ισοδυναμίας αγώνα Kazaross-XG2.                                          |
| tp2            | Ανοίγει τον πίνακα takepoint με κύβο στο 2.                                                 |
| tp2_live       | Ανοίγει τον πίνακα takepoint με κύβο στο 2 για θέσεις μακράς κούρσας.                       |
| tp2_last       | Ανοίγει τον πίνακα takepoint με κύβο στο 2 για θέσεις τελευταίας ζαριάς.                    |
| tp4            | Ανοίγει τον πίνακα takepoint με κύβο στο 4.                                                 |
| tp4_live       | Ανοίγει τον πίνακα takepoint με κύβο στο 4 για θέσεις μακράς κούρσας.                       |
| tp4_last       | Ανοίγει τον πίνακα takepoint με κύβο στο 4 για θέσεις τελευταίας ζαριάς.                    |
| gv1            | Ανοίγει τον πίνακα τιμών gammon με κύβο στο 1.                                              |
| gv2            | Ανοίγει τον πίνακα τιμών gammon με κύβο στο 2.                                              |
| gv4            | Ανοίγει τον πίνακα τιμών gammon με κύβο στο 4.                                              |

### 2.4.2 Θέσεις και πλοήγηση

| Εντολή           | Ενέργεια                                                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| import, i        | Εισάγει μία ή περισσότερες θέσεις/αγώνες από αρχείο (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf). |
| delete, del, d   | Διαγράφει την τρέχουσα θέση.                                                       |
| [number]         | Μετάβαση στη θέση με τον υποδεικνύόμενο δείκτη.                                    |
| list, l          | Εμφανίζει την ανάλυση της τρέχουσας θέσης.                                         |
| comment, co      | Εμφάνιση/εγγραφή σχολίων.                                                          |
| filter, fl       | Εμφάνιση/απόκρυψη της βιβλιοθήκης φίλτρων.                                         |
| history, hi      | Εμφάνιση/απόκρυψη του ιστορικού αναζήτησης.                                        |
| match, ma        | Εμφάνιση/απόκρυψη του πάνελ αγώνων.                                                |
| collection, coll | Εμφάνιση/απόκρυψη του πάνελ συλλογών.                                              |
| #tag1 tag2 ...   | Προσθέτει ετικέτες στην τρέχουσα θέση.                                             |
| e                | Φορτώνει όλες τις θέσεις από τη βάση δεδομένων.                                    |
| m                | Πλοήγηση στον τελευταίο αγώνα που επισκεφθήκατε.                                   |

### 2.4.3 Επεξεργασία και αναζήτηση

| Εντολή          | Ενέργεια                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| write, wr, w    | Αποθηκεύει την τρέχουσα θέση.                             |
| write!, wr!, w! | Ενημερώνει την τρέχουσα θέση.                             |
| s               | Αναζήτηση θέσεων με φίλτρα.                               |
| ss              | Αναζήτηση μεταξύ των θέσεων που είναι ήδη φιλτραρισμένες. |

### 2.4.4 Φίλτρα αναζήτησης

Τα παρακάτω φίλτρα πρέπει να τοποθετούνται διαδοχικά κατά τη διάρκεια μιας αναζήτησης, δηλαδή μετά την αρχή της εντολής `s`.

#### Προειδοποίηση

Στην αναζήτηση θέσεων, από προεπιλογή, το blunderDB λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα δομή των πουλιών, αγνοώντας τη θέση του κύβου, το σκορ και τα ζάρια. Για να ληφθούν υπόψη η θέση του κύβου, το σκορ και τα ζάρια, πρέπει να αναφερθούν ρητά στην αναζήτηση.

#### Σημείωση

Η εντολή αναζήτησης `s` είναι διαθέσιμη στο πάνελ αναζήτησης (πλήκτρο TAB). Η εντολή `ss` επιτρέπει την αναζήτηση μεταξύ των αποτελεσμάτων που είναι ήδη φιλτραρισμένα.

#### Σημείωση

Το blunderDB θεωρεί ότι ένα οπίσθιο πούλι (backchecker) είναι ένα πούλι που βρίσκεται μεταξύ του σημείου 24 και του σημείου 19.

#### Σημείωση

Το blunderDB θεωρεί ότι ο αριθμός των πουλιών στη ζώνη είναι ο αριθμός των πουλιών που βρίσκονται μεταξύ του σημείου 12 και του σημείου 1.

#### Σημείωση

Το blunderDB θεωρεί ότι το outfield εκτείνεται μεταξύ του σημείου 18 και του σημείου 7.

#### Σημείωση

Το blunderDB θεωρεί ότι το jan εκτείνεται μεταξύ του σημείου 1 και του σημείου 6.

**Πρακτική συμβουλή**

Οι παράμετροι για το φιλτράρισμα των θέσεων μπορούν να συνδυαστούν αυθαίρετα.

| Ερώτημα           | Ενέργεια                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cube, cub, cu, c  | Η θέση επαληθεύει τη διαμόρφωση του κύβου.                                                                                  |
| score, sco, sc, s | Η θέση επαληθεύει το σκορ.                                                                                                  |
| d                 | Η θέση επαληθεύει τον τύπο απόφασης (πουλιού ή κύβου).                                                                      |
| D                 | Η θέση επαληθεύει τη ζαριά (και τα δύο ζάρια, ανεξαρτήτως σειράς).                                                          |
| D1                | Η θέση επαληθεύει τη ζαριά μόνο για το πρώτο ζάρι (η τιμή του πρώτου ζαριού εμφανίζεται σε ένα από τα δύο ζάρια της θέσης). |
| nc                | Η θέση είναι χωρίς επαφή.                                                                                                   |
| M                 | Η θέση ή η κατοπτρική της επαληθεύει τα φίλτρα.                                                                             |
| x                 | Η θέση δεν περιέχει κανένα πούλι της δομής εξαιρέσης (καρτέλα « Except » του πάνελ αναζήτησης).                             |
| p>x               | Ο παίκτης είναι πίσω στην κούρσα κατά τουλάχιστον x pips.                                                                   |
| p<x               | Ο παίκτης είναι πίσω στην κούρσα κατά το πολύ x pips.                                                                       |
| px,y              | Ο παίκτης είναι πίσω στην κούρσα κατά x έως y pips.                                                                         |
| P>x               | Ο παίκτης έχει κούρσα τουλάχιστον x pips.                                                                                   |
| P<x               | Ο παίκτης έχει κούρσα το πολύ x pips.                                                                                       |
| Px,y              | Ο παίκτης έχει κούρσα μεταξύ x και y pips.                                                                                  |
| e>x               | Η ισοδυναμία (σε millipoints) της θέσης είναι μεγαλύτερη από x.                                                             |
| e<x               | Η ισοδυναμία (σε millipoints) της θέσης είναι μικρότερη από x.                                                              |
| ex,y              | Η ισοδυναμία (σε millipoints) της θέσης βρίσκεται μεταξύ x και y.                                                           |
| E>x               | Το σφάλμα της κίνησης που έπαιξε ο παίκτης 1 (σε millipoints) είναι μεγαλύτερο από x.                                       |
| E<x               | Το σφάλμα της κίνησης που έπαιξε ο παίκτης 1 (σε millipoints) είναι μικρότερο από x.                                        |
| Ex,y              | Το σφάλμα της κίνησης που έπαιξε ο παίκτης 1 (σε millipoints) βρίσκεται μεταξύ x και y.                                     |
| w>x               | Ο παίκτης έχει πιθανότητες νίκης μεγαλύτερες από x %.                                                                       |
| w<x               | Ο παίκτης έχει πιθανότητες νίκης μικρότερες από x %.                                                                        |
| wx,y              | Ο παίκτης έχει πιθανότητες νίκης μεταξύ x % και y %.                                                                        |
| g>x               | Ο παίκτης έχει πιθανότητες gammon μεγαλύτερες από x %.                                                                      |
| g<x               | Ο παίκτης έχει πιθανότητες gammon μικρότερες από x %.                                                                       |
| gx,y              | Ο παίκτης έχει πιθανότητες gammon μεταξύ x % και y %.                                                                       |
| b>x               | Ο παίκτης έχει πιθανότητες backgammon μεγαλύτερες από x %.                                                                  |
| b<x               | Ο παίκτης έχει πιθανότητες backgammon μικρότερες από x %.                                                                   |
| bx,y              | Ο παίκτης έχει πιθανότητες backgammon μεταξύ x % και y %.                                                                   |
| W>x               | Ο αντίπαλος έχει πιθανότητες νίκης μεγαλύτερες από x %.                                                                     |
| W<x               | Ο αντίπαλος έχει πιθανότητες νίκης μικρότερες από x %.                                                                      |
| Wx,y              | Ο αντίπαλος έχει πιθανότητες νίκης μεταξύ x % και y %.                                                                      |
| G>x               | Ο αντίπαλος έχει πιθανότητες gammon μεγαλύτερες από x %.                                                                    |
| G<x               | Ο αντίπαλος έχει πιθανότητες gammon μικρότερες από x %.                                                                     |
| Gx,y              | Ο αντίπαλος έχει πιθανότητες gammon μεταξύ x % και y %.                                                                     |
| B>x               | Ο αντίπαλος έχει πιθανότητες backgammon μεγαλύτερες από x %.                                                                |
| B<x               | Ο αντίπαλος έχει πιθανότητες backgammon μικρότερες από x %.                                                                 |
| Bx,y              | Ο αντίπαλος έχει πιθανότητες backgammon μεταξύ x % και y %.                                                                 |
| o>x               | Ο παίκτης έχει τουλάχιστον x πούλια έξω.                                                                                    |
| o<x               | Ο παίκτης έχει το πολύ x πούλια έξω.                                                                                        |

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πίνακας 1 – συνεχίζεται από την προηγούμενη σελίδα

| Ερώτημα                  | Ενέργεια                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ox,y                     | Ο παίκτης έχει μεταξύ x και y πούλια έξω.                                  |
| O>x                      | Ο αντίπαλος έχει τουλάχιστον x πούλια έξω.                                 |
| O<x                      | Ο αντίπαλος έχει το πολύ x πούλια έξω.                                     |
| Ox,y                     | Ο αντίπαλος έχει μεταξύ x και y πούλια έξω.                                |
| k>x                      | Ο παίκτης έχει τουλάχιστον x οπίσθια πούλια.                               |
| k<x                      | Ο παίκτης έχει το πολύ x οπίσθια πούλια.                                   |
| kx,y                     | Ο παίκτης έχει μεταξύ x και y οπίσθια πούλια.                              |
| K>x                      | Ο αντίπαλος έχει τουλάχιστον x οπίσθια πούλια.                             |
| K<x                      | Ο αντίπαλος έχει το πολύ x οπίσθια πούλια.                                 |
| Kx,y                     | Ο αντίπαλος έχει μεταξύ x και y οπίσθια πούλια.                            |
| z>x                      | Ο παίκτης έχει τουλάχιστον x πούλια στη ζώνη.                              |
| z<x                      | Ο παίκτης έχει το πολύ x πούλια στη ζώνη.                                  |
| zx,y                     | Ο παίκτης έχει μεταξύ x και y πούλια στη ζώνη.                             |
| Z>x                      | Ο αντίπαλος έχει τουλάχιστον x πούλια στη ζώνη.                            |
| Z<x                      | Ο αντίπαλος έχει το πολύ x πούλια στη ζώνη.                                |
| Zx,y                     | Ο αντίπαλος έχει μεταξύ x και y πούλια στη ζώνη.                           |
| bo>x                     | Ο παίκτης έχει τουλάχιστον x blots στο outfield.                           |
| bo<x                     | Ο παίκτης έχει το πολύ x blots στο outfield.                               |
| box,y                    | Ο παίκτης έχει μεταξύ x και y blots στο outfield.                          |
| BO>x                     | Ο αντίπαλος έχει τουλάχιστον x blots στο outfield.                         |
| BO<x                     | Ο αντίπαλος έχει το πολύ x blots στο outfield.                             |
| BOx,y                    | Ο αντίπαλος έχει μεταξύ x και y blots στο outfield.                        |
| bj>x                     | Ο παίκτης έχει τουλάχιστον x blots στο jan.                                |
| bj<x                     | Ο παίκτης έχει το πολύ x blots στο jan.                                    |
| bjx,y                    | Ο παίκτης έχει μεταξύ x και y blots στο jan.                               |
| BJ>x                     | Ο αντίπαλος έχει τουλάχιστον x blots στο jan.                              |
| BJ<x                     | Ο αντίπαλος έχει το πολύ x blots στο jan.                                  |
| BJx,y                    | Ο αντίπαλος έχει μεταξύ x και y blots στο jan.                             |
| t'word1;word2;..."       | Τα σχόλια της θέσης περιέχουν τουλάχιστον μία από τις λέξεις.              |
| m'pattern1,pattern2,...' | Οι καλύτερες κινήσεις πουλιών που περιέχουν τουλάχιστον ένα από τα μοτίβα. |
| m'ND,DT,DP,...'          | Οι καλύτερες αποφάσεις κύβου No Double/Take, Double Take, Double Pass.     |
| T>x                      | Ημερομηνία προσθήκης της θέσης μετά το x (EEEE/MM/HH).                     |
| T<x                      | Ημερομηνία προσθήκης της θέσης πριν το x (EEEE/MM/HH).                     |
| Tx,y                     | Ημερομηνία προσθήκης της θέσης μεταξύ x και y (EEEE/MM/HH).                |
| max                      | Αναζήτηση στον αγώνα με αναγνωριστικό x (π.χ. ma3).                        |
| max,y                    | Αναζήτηση στους αγώνες με αναγνωριστικά από x έως y (π.χ. ma2,5).          |
| tnx                      | Αναζήτηση στο τουρνουά με αναγνωριστικό x (π.χ. tn1).                      |
| tnx,y                    | Αναζήτηση στα τουρνουά με αναγνωριστικά από x έως y (π.χ. tn1,3).          |
| idx                      | Αναζήτηση της θέσης με αναγνωριστικό x (π.χ. id12).                        |
| idx,y                    | Αναζήτηση των θέσεων με αναγνωριστικά από x έως y (π.χ. id5,10).           |

**Σημείωση**

Το φιλτράρισμα των θέσεων βάσει της ζαριάς (*D* ή *DI*) συνεπάγεται *a fortiori* το φιλτράρισμα των θέσεων βάσει του τύπου απόφασης (*d*). Το φίλτρο *DI* αγνοεί την τιμή του δεύτερου ζαριού: μόνο η τιμή του πρώτου ζαριού χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση των θέσεων (σε οποιοδήποτε από τα δύο ζάρια της ζαριάς).

**Σημείωση**

Για το φίλτρο σχετικής διαφοράς στην κούρσα ( $p > x$ ,  $p < x$ ,  $p x, y$ ), ο παίκτης είναι πίσω στην κούρσα σε σχέση με τον αντίπαλο αν  $x > 0$  και μπροστά αν  $x < 0$ . Παράδειγμα:  $p < -10$  : ο παίκτης είναι τουλάχιστον 10 rips μπροστά στην κούρσα.  $p 50, 70$  : ο παίκτης είναι μεταξύ 50 και 70 rips πίσω στην κούρσα.

**Σημείωση**

Για αναζήτηση σε πολλούς μη συνεχόμενους αγώνες, επαναλάβετε το φίλτρο ma πολλές φορές (π.χ. `s ma23 ma43` για τους αγώνες 23 και 43). Η ίδια αρχή ισχύει για τα τουρνουά με `tn` και για τις θέσεις με `id` (π.χ. `s id5 id10` για τις θέσεις 5 και 10).

**Σημείωση**

Η αναζήτηση σε ένα τουρνουά (`tn`) ισοδυναμεί με αναζήτηση σε όλους τους αγώνες του εν λόγω τουρνουά. Τα αναγνωριστικά των αγώνων και των τουρνουά είναι ορατά στις στήλες ID των αντίστοιχων πάνελ.

Για παράδειγμα, η εντολή `s s c p-20, -5 w>60 z>10 K2, 3` φιλτράρει όλες τις θέσεις λαμβάνοντας υπόψη τη δομή των πουλιών, το σκορ και τον κύβο της επεξεργασμένης θέσης όπου ο παίκτης είναι μεταξύ 20 και 5 rips μπροστά στην κούρσα, με πιθανότητες νίκης τουλάχιστον 60%, με τουλάχιστον 10 πούλια στη ζώνη, και ο αντίπαλος έχει μεταξύ 2 και 3 οπίσθια πούλια.

## 2.4.5 Διάφορες εντολές

| Εντολή                 | Ενέργεια                       |
|------------------------|--------------------------------|
| <code>clear, cl</code> | Διαγράφει το ιστορικό εντολών. |

**Σημείωση**

Οι μεταβάσεις της βάσης δεδομένων πραγματοποιούνται πλέον αυτόματα κατά το άνοιγμα μιας βάσης δεδομένων.

## 2.5 Συντομεύσεις πληκτρολογίου

**Σημείωση**

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ανεξάρτητες από τη διάταξη του πληκτρολογίου: παραμένουν προσβάσιμες με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα από τη διάταξη που χρησιμοποιείται (AZERTY, QWERTY, QWERTZ, κ.λπ.).

**2.5.1 Βάση δεδομένων**

| Συντόμευση   | Ενέργεια                                           |
|--------------|----------------------------------------------------|
| CTRL-N       | Δημιουργία νέας βάσης δεδομένων.                   |
| CTRL-O       | Άνοιγμα υπάρχουσας βάσης δεδομένων.                |
| CTRL-SHIFT-I | Εισαγωγή βάσης δεδομένων.                          |
| CTRL-SHIFT-S | Εξαγωγή της βάσης δεδομένων.                       |
| CTRL-Q       | Κλείσιμο του blunderDB.                            |
| CTRL-M       | Επεξεργασία των μεταδεδομένων της βάσης δεδομένων. |

**2.5.2 Θέση**

| Συντόμευση    | Ενέργεια                                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CTRL-I        | Εισαγωγή μίας ή περισσότερων θέσεων/αγώνων από αρχείο (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf). |
| CTRL-SHIFT-F  | Αναδρομική εισαγωγή ενός φακέλου αρχείων αγώνων/θέσεων.                              |
| CTRL-C        | Αντιγραφή θέσης στο πρόχειρο.                                                        |
| CTRL-X        | Αντιγραφή της εικόνας του ταμπλό στο πρόχειρο (PNG).                                 |
| CTRL-X CTRL-X | Αντιγραφή της εικόνας του ταμπλό με την ανάλυση στο πρόχειρο (PNG).                  |
| CTRL-V        | Επικόλληση θέσης από το πρόχειρο (αυτόματη ανίχνευση μορφής).                        |
| CTRL-S        | Αποθήκευση θέσης.                                                                    |
| CTRL-U        | Ενημέρωση θέσης.                                                                     |
| Del           | Διαγραφή της τρέχουσας θέσης.                                                        |
| BACKSPACE     | Επαναφορά ταμπλό, κύβου, σκορ και ζαριών.                                            |
| CTRL-G        | Εμφάνιση των μεταδεδομένων της θέσης.                                                |

**2.5.3 Πλοήγηση**

| Συντόμευση  | Ενέργεια                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| CTRL-R      | Επαναφόρτωση όλων των θέσεων από τη βάση δεδομένων.                 |
| PageUp, h   | Πρώτη θέση / Προηγούμενο παιχνίδι (πλοήγηση αγώνα).                 |
| ΑΡΙΣΤΕΡΑ, k | Προηγούμενη θέση.                                                   |
| ΔΕΞΙΑ, j    | Επόμενη θέση.                                                       |
| ΠΑΝΩ, k     | Προηγούμενη κίνηση (όταν μια κίνηση είναι επιλεγμένη στην ανάλυση). |
| ΚΑΤΩ, j     | Επόμενη κίνηση (όταν μια κίνηση είναι επιλεγμένη στην ανάλυση).     |
| PageDown, l | Τελευταία θέση / Επόμενο παιχνίδι (πλοήγηση αγώνα).                 |
| r           | Φόρτωση τυχαίας θέσης.                                              |



## 2.5.4 Εμφάνιση

| Συντόμευση    | Ενέργεια                                          |
|---------------|---------------------------------------------------|
| CTRL-ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Προσανατολισμός του ταμπλό προς τα αριστερά.      |
| CTRL-ΔΕΞΙΑ    | Προσανατολισμός του ταμπλό προς τα δεξιά.         |
| p             | Εμφάνιση/απόκρυψη της μέτρησης πόντων (pircount). |

## 2.5.5 Ενέργειες

| Συντόμευση | Ενέργεια                                            |
|------------|-----------------------------------------------------|
| TAB        | Άνοιγμα του πίνακα αναζήτησης (επεξεργαστής θέσης). |
| ΔΙΑΣΤΗΜΑ   | Άνοιγμα της γραμμής εντολών.                        |

## 2.5.6 Εργαλεία

| Συντόμευση | Ενέργεια                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| CTRL-L     | Εμφάνιση/απόκρυψη της ανάλυσης.                                                |
| CTRL-P     | Εμφάνιση/απόκρυψη των σχολίων.                                                 |
| CTRL-K     | Εμφάνιση/απόκρυψη του πίνακα Anki (επαναληπτική μελέτη με χρονικά διαστήματα). |
| CTRL-F     | Εμφάνιση/απόκρυψη του πίνακα αναζήτησης.                                       |
| CTRL-Tab   | Εμφάνιση/απόκρυψη του πίνακα αγώνων.                                           |
| CTRL-B     | Εμφάνιση/απόκρυψη του πίνακα συλλογών.                                         |
| CTRL-Y     | Εμφάνιση/απόκρυψη του πίνακα τουρνουά.                                         |
| CTRL-D     | Εμφάνιση του πίνακα στατιστικών.                                               |
| CTRL-E     | Εμφάνιση/απόκρυψη του πίνακα EPC.                                              |
| ?          | Εμφάνιση/απόκρυψη της βοήθειας.                                                |

## 2.5.7 Γραμμή εντολών

| Συντόμευση | Ενέργεια                                     |
|------------|----------------------------------------------|
| ΠΑΝΩ       | Περιήγηση στο ιστορικό εντολών προς τα πάνω. |
| ΚΑΤΩ       | Περιήγηση στο ιστορικό εντολών προς τα κάτω. |

## 2.5.8 Πίνακας ιστορικού αναζήτησης

| Συντόμευση | Ενέργεια                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Κλικ       | Επιλογή/αποεπιλογή μιας αναζήτησης (εμφάνιση της θέσης).                             |
| Διπλό κλικ | Εκτέλεση της αναζήτησης και κλείσιμο του πίνακα.                                     |
| ΠΑΝΩ, k    | Επιλογή της προηγούμενης αναζήτησης (πιο πρόσφατη, από πάνω).                        |
| ΚΑΤΩ, j    | Επιλογή της επόμενης αναζήτησης (παλαιότερη, από κάτω).                              |
| Esc        | Αποεπιλογή της αναζήτησης. Αν δεν υπάρχει επιλεγμένη αναζήτηση, κλείσιμο του πίνακα. |

### 2.5.9 Πίνακας βιβλιοθήκης φίλτρων

| Συντόμευση | Ενέργεια                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Κλικ       | Επιλογή/αποεπιλογή ενός φίλτρου (εμφάνιση της θέσης).                          |
| Διπλό κλικ | Εκτέλεση της αναζήτησης του φίλτρου.                                           |
| ΠΑΝΩ, k    | Επιλογή του προηγούμενου φίλτρου (όταν ένα φίλτρο είναι επιλεγμένο).           |
| ΚΑΤΩ, j    | Επιλογή του επόμενου φίλτρου (όταν ένα φίλτρο είναι επιλεγμένο).               |
| Esc        | Αποεπιλογή του φίλτρου. Αν δεν υπάρχει επιλεγμένο φίλτρο, κλείσιμο του πίνακα. |

### 2.5.10 Πίνακας ανάλυσης

| Συντόμευση | Ενέργεια                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Κλικ       | Επιλογή/αποεπιλογή μιας κίνησης (εμφάνιση/απόκρυψη των βελών).                 |
| ΠΑΝΩ, k    | Επιλογή της προηγούμενης κίνησης (όταν μια κίνηση είναι επιλεγμένη).           |
| ΚΑΤΩ, j    | Επιλογή της επόμενης κίνησης (όταν μια κίνηση είναι επιλεγμένη).               |
| d          | Εναλλαγή μεταξύ ανάλυσης κινήσεων και κύβου (μόνο σε πλοήγηση αγώνα).          |
| Esc        | Αποεπιλογή της κίνησης. Αν δεν υπάρχει επιλεγμένη κίνηση, κλείσιμο του πίνακα. |

### 2.5.11 Πίνακας αγώνων

| Συντόμευση | Ενέργεια                        |
|------------|---------------------------------|
| Κλικ       | Επιλογή αγώνα.                  |
| Διπλό κλικ | Πλοήγηση μέσα στον αγώνα.       |
| ΠΑΝΩ, k    | Επιλογή του προηγούμενου αγώνα. |
| ΚΑΤΩ, j    | Επιλογή του επόμενου αγώνα.     |
| ENTER      | Φόρτωση του επιλεγμένου αγώνα.  |
| Del        | Διαγραφή του επιλεγμένου αγώνα. |
| Esc        | Αποεπιλογή/κλείσιμο του πίνακα. |

### 2.5.12 Πίνακας Anki (επαναληπτική μελέτη με χρονικά διαστήματα)

| Συντόμευση | Ενέργεια                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Αξιολόγηση: Ξανά (αποτυχία, επανάληψη σύντομα).                                         |
| 2          | Αξιολόγηση: Δύσκολο.                                                                    |
| 3          | Αξιολόγηση: Καλό.                                                                       |
| 4          | Αξιολόγηση: Εύκολο.                                                                     |
| Esc        | Διακοπή της επανάληψης και επιστροφή στη λίστα πακέτων (δυνατότητα συνέχισης αργότερα). |

## 2.6 Διεπαφή γραμμής εντολών (CLI)

### 2.6.1 Εισαγωγή

Το blunderDB περιλαμβάνει μια πλήρη διεπαφή γραμμής εντολών (CLI) στο ίδιο εκτελέσιμο με τη γραφική διεπαφή. Η CLI είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για:

- **τη μαζική εισαγωγή** αγώνων: εισαγωγή ενός ολόκληρου καταλόγου αρχείων αγώνων (XG, SGF, MAT, BGF...) με μία μόνο εντολή,
- **την αυτοματοποίηση**: ενσωμάτωση του blunderDB σε σενάρια κελύφους για τακτικά αντίγραφα ασφαλείας, προγραμματισμένες εξαγωγές ή αλυσίδες επεξεργασίας,
- **τη χρήση σε διακομιστή**: διαχείριση βάσεων δεδομένων σε μηχανήματα χωρίς γραφικό περιβάλλον,
- **τη γρήγορη επιθεώρηση**: έλεγχος του περιεχομένου ή της ακεραιότητας μιας βάσης δεδομένων χωρίς εκκίνηση της γραφικής διεπαφής.

Η CLI χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια μορφή βάσης δεδομένων με τη γραφική διεπαφή. Κάθε ενέργεια που εκτελείται μέσω της CLI είναι αμέσως ορατή στη γραφική διεπαφή και αντιστρόφως.

### 2.6.2 Γενική σύνταξη

Η λειτουργία ανιχνεύεται αυτόματα: αν το πρώτο όρισμα είναι μια εντολή CLI, το blunderDB εκκινεί σε λειτουργία χωρίς γραφικό περιβάλλον (headless), διαφορετικά εκκινεί τη γραφική διεπαφή.

```
# Mode graphique (aucun argument)
./blunderdb

# Mode CLI
./blunderdb <commande> [options]
```

### 2.6.3 Διαθέσιμες εντολές

| Εντολή  | Περιγραφή                                          |
|---------|----------------------------------------------------|
| create  | Δημιουργεί μια νέα βάση δεδομένων.                 |
| import  | Εισάγει δεδομένα (αγώνας, θέση, παρτίδα).          |
| export  | Εξάγει δεδομένα.                                   |
| search  | Αναζητά θέσεις με φίλτρα.                          |
| list    | Εμφανίζει το περιεχόμενο της βάσης.                |
| match   | Εμφανίζει τις θέσεις και τις αναλύσεις ενός αγώνα. |
| info    | Εμφανίζει τα μεταδεδομένα της βάσης.               |
| edit    | Τροποποιεί τα μεταδεδομένα της βάσης.              |
| verify  | Ελέγχει την ακεραιότητα της βάσης.                 |
| delete  | Διαγράφει δεδομένα.                                |
| help    | Εμφανίζει τη βοήθεια.                              |
| version | Εμφανίζει την έκδοση.                              |

Κάθε εντολή δέχεται την επιλογή `--help` για την εμφάνιση της λεπτομερούς βοήθείάς της.

## 2.6.4 create — Δημιουργία βάσης δεδομένων

Δημιουργεί ένα νέο αρχείο βάσης δεδομένων με προαιρετικά μεταδεδομένα.

```
./blunderdb create --db <chemin> [--user <nom>] [--description <text>] [--force]
```

### Επιλογές:

- `--db` — Διαδρομή του αρχείου βάσης δεδομένων προς δημιουργία (υποχρεωτικό).
- `--user` — Όνομα του κατόχου της βάσης.
- `--description` — Περιγραφή της βάσης.
- `--force` — Αντικατάσταση του αρχείου αν υπάρχει ήδη.

Η επέκταση `.db` προστίθεται αυτόματα αν λείπει. Οι γονικοί κατάλογοι δημιουργούνται όταν χρειάζεται.

### Παράδειγμα:

```
./blunderdb create --db mes_matches.db --user "Jean" --description "Matches de_\ntournoi 2025"
```

## 2.6.5 import — Εισαγωγή δεδομένων

Εισάγει αρχεία αγώνων ή θέσεων στη βάση δεδομένων.

```
./blunderdb import --db <chemin> --type <type> [options]
```

### Επιλογές:

- `--db` — Διαδρομή της βάσης δεδομένων (υποχρεωτικό).
- `--type` — Τύπος εισαγωγής: `match`, `position` ή `batch` (υποχρεωτικό).
- `--file` — Αρχείο προς εισαγωγή (για `match` και `position`).
- `--dir` — Κατάλογος προς εισαγωγή (για `batch`).
- `--recursive` — Αναδρομική σάρωση των υποκαταλόγων (προεπιλογή: ναι).

### Εισαγωγή αγώνα

Υποστηριζόμενες μορφές: eXtreme Gammon (`.xg`, `.xgp`), GNUbg (`.sgf`), Jellyfish (`.mat`, `.txt`) και BGBlitz (`.bgf`).

```
./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg
```

### Εισαγωγή θέσεων

Εισάγει θέσεις από ένα αρχείο κειμένου (μία θέση JSON ανά γραμμή):

```
./blunderdb import --db base.db --type position --file positions.txt
```

### Μαζική εισαγωγή

Εισάγει όλα τα αρχεία αγώνων ενός καταλόγου σε μία μόνο ενέργεια. Είναι η πιο αποδοτική μέθοδος για την εισαγωγή μεγάλου αριθμού αγώνων.

```
# Import récursif (par défaut)
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/

# Import non récursif
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/ --recursive=false
```

Ένας συνοπτικός πίνακας δείχνει για κάθε αρχείο αν η εισαγωγή πέτυχε (✓), απέτυχε (X) ή επρόκειτο για διπλότυπο (Ø).

## 2.6.6 export — Εξαγωγή δεδομένων

Εξάγει το περιεχόμενο της βάσης σε αρχεία.

```
./blunderdb export --db <chemin> --type <type> --file <sortie> [options]
```

**Επιλογές:**

- `--db` — Βάση προέλευσης (υποχρεωτικό).
- `--type` — Τύπος εξαγωγής: `database`, `positions` ή `matches` (υποχρεωτικό).
- `--file` — Αρχείο εξόδου (υποχρεωτικό).
- `--analysis` — Συμπερίληψη των αναλύσεων (προεπιλογή: ναι).
- `--comments` — Συμπερίληψη των σχολίων (προεπιλογή: ναι).
- `--filters` — Συμπερίληψη της βιβλιοθήκης φίλτρων (προεπιλογή: ναι).
- `--played-moves` — Συμπερίληψη των παιγμένων κινήσεων (προεπιλογή: ναι).
- `--matches` — Συμπερίληψη των αγώνων (προεπιλογή: ναι).
- `--collections` — Συμπερίληψη των συλλογών (προεπιλογή: όχι).
- `--collection-ids` — IDs συλλογών προς εξαγωγή (χωρισμένα με κόμματα).
- `--match-ids` — IDs αγώνων προς εξαγωγή (χωρισμένα με κόμματα, κενό = όλα).
- `--tournament-ids` — IDs τουρνουά προς εξαγωγή (χωρισμένα με κόμματα).

**Παραδείγματα:**

```
# Export complet de la base
./blunderdb export --db base.db --type database --file sauvegarde.db

# Export des positions en JSON
./blunderdb export --db base.db --type positions --file positions.txt

# Export de matches spécifiques
./blunderdb export --db base.db --type matches --file selection.db --
↪match-ids 1,3,5
```

## 2.6.7 search — Αναζήτηση θέσεων

Αναζητά θέσεις στη βάση σύμφωνα με συνδυάσιμα κριτήρια.

```
./blunderdb search --db <chemin> [options]
```

**Κύριες επιλογές:**

- `--db` — Βάση δεδομένων (υποχρεωτικό).
- `--format` — Μορφή εξόδου: `table`, `json` ή `xgid` (προεπιλογή: `table`).
- `--limit` — Μέγιστος αριθμός αποτελεσμάτων (0 = απεριόριστα).
- `--export` — Εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε μια νέα βάση.

#### Διαθέσιμα φίλτρα:

- `--decision` — Τύπος απόφασης: `checker` ή `cube`.
- `--dice` — Ζαριά. Το 5, 3 αναζητά τις θέσεις όπου ταιριάζουν και τα δύο ζάρια (ανεξαρτήτως σειράς). Το 5 αναζητά τις θέσεις όπου ένα 5 εμφανίζεται σε ένα από τα δύο ζάρια (η τιμή του δεύτερου ζαριού αγνοείται). Συνεπάγεται `--decision checker` αν δεν δοθεί καμία τιμή για το `--decision`.
- `--pip-min` / `--pip-max` — Εύρος διαφοράς του μετρητή πόντων (`pip count`).
- `--winrate-min` / `--winrate-max` — Εύρος ποσοστού νίκης (%).
- `--cube` — Τιμή του κύβου.
- `--score1` / `--score2` — Σκορ των παικτών.
- `--match-length` — Μήκος του αγώνα.
- `--error-min` — Ελάχιστο σφάλμα `equity`.
- `--move-error-min` / `--move-error-max` — Σφάλμα της παιγμένης κίνησης (`millipoints`).
- `--has-analysis` — Μόνο οι θέσεις με ανάλυση.
- `--off1-min` / `--off2-min` — Ελάχιστος αριθμός πουλιών εκτός (παίκτης 1/2).
- `--match-ids` — Φιλτράρισμα κατά IDs αγώνων (χωρισμένα με κόμματα).
- `--tournament-ids` — Φιλτράρισμα κατά IDs τουρνουά (χωρισμένα με κόμματα).

#### Παραδείγματα:

```
# Rechercher les décisions de videau
./blunderdb search --db base.db --decision cube

# Rechercher les positions avec erreur >= 0.1
./blunderdb search --db base.db --error-min 0.1

# Rechercher dans un tournoi et exporter
./blunderdb search --db base.db --tournament-ids 1 --export cubes.db

# Rechercher les positions avec un lancer de dés 6-5 (peu importe l'ordre)
./blunderdb search --db base.db --dice 6,5

# Rechercher les positions où un 6 a été obtenu sur l'un des deux dés
./blunderdb search --db base.db --dice 6

# Sortie JSON limitée à 10 résultats
./blunderdb search --db base.db --format json --limit 10
```

## 2.6.8 list — Εμφάνιση περιεχομένου

Εμφανίζει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων.

```
./blunderdb list --db <chemin> --type <type> [--limit <n>]
```

**Τύποι:**

- matches — Λίστα των εισαγμένων αγώνων.
- positions — Λίστα των θέσεων (περιορισμένη στις 10 από προεπιλογή).
- stats — Συνολικά στατιστικά (θέσεις, αναλύσεις, αγώνες, παρτίδες, κινήσεις).

**Παραδείγματα:**

```
# Statistiques de la base
./blunderdb list --db base.db --type stats

# Liste des matchs
./blunderdb list --db base.db --type matches

# Premières 20 positions
./blunderdb list --db base.db --type positions --limit 20
```

## 2.6.9 match — Εμφάνιση αγώνα

Εμφανίζει τις θέσεις και τις αναλύσεις ενός εισαγμένου αγώνα.

```
./blunderdb match --db <chemin> --id <id_match> [--format <format>] [--output
↪<fichier>]
```

**Επιλογές:**

- --db — Βάση δεδομένων (υποχρεωτικό).
- --id — ID του αγώνα προς εμφάνιση (υποχρεωτικό).
- --format — Μορφή εξόδου: json, text ή summary (προεπιλογή: json).
- --output — Αρχείο εξόδου (προεπιλογή: τυπική έξοδος).

**Παραδείγματα:**

```
# Résumé d'un match
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format summary

# Détails de chaque position
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format text

# Export JSON vers un fichier
./blunderdb match --db base.db --id 1 --output match1.json
```

## 2.6.10 info — Μεταδεδομένα της βάσης

Εμφανίζει τα μεταδεδομένα και τα στατιστικά μιας βάσης δεδομένων.

```
./blunderdb info --db <chemin> [--format <format>]
```

**Επιλογές:**

- `--db` — Βάση δεδομένων (υποχρεωτικό).
- `--format` — Μορφή εξόδου: `text` ή `json` (προεπιλογή: `text`).

**Παραδείγματα:**

```
# Afficher les informations
./blunderdb info --db base.db

# Sortie JSON (pour un script)
./blunderdb info --db base.db --format json
```

## 2.6.11 edit — Τροποποίηση μεταδεδομένων

Τροποποιεί το όνομα χρήστη ή την περιγραφή μιας βάσης δεδομένων.

```
./blunderdb edit --db <chemin> [options]
```

**Επιλογές:**

- `--db` — Βάση δεδομένων (υποχρεωτικό).
- `--user` — Νέο όνομα χρήστη.
- `--description` — Νέα περιγραφή.
- `--clear-user` — Διαγραφή του ονόματος χρήστη.
- `--clear-description` — Διαγραφή της περιγραφής.

Απαιτείται τουλάχιστον μία επιλογή τροποποίησης.

**Παραδείγματα:**

```
# Modifier l'utilisateur et la description
./blunderdb edit --db base.db --user "Marie" --description "Ma collection"

# Effacer la description
./blunderdb edit --db base.db --clear-description
```

## 2.6.12 verify — Έλεγχος ακεραιότητας

Ελέγχει την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων και, προαιρετικά, συγκρίνει έναν αγώνα με το αρχείο προέλευσής του.

```
./blunderdb verify --db <chemin> [--match <id>] [--mat <fichier.mat>]
```

**Επιλογές:**

- `--db` — Βάση δεδομένων (υποχρεωτικό).
- `--match` — ID του αγώνα προς έλεγχο.
- `--mat` — Αρχείο MAT προς σύγκριση (χρησιμοποιείται με `--match`).

Χωρίς την επιλογή `--match`, η εντολή εμφανίζει τα γενικά στατιστικά της βάσης. Με το `--match`, ελέγχει τα δεδομένα του αγώνα και μπορεί να τα συγκρίνει με το αρχικό αρχείο προέλευσης.

**Παραδείγματα:**



```
# Vérification globale
./blunderdb verify --db base.db

# Vérifier un match spécifique
./blunderdb verify --db base.db --match 1

# Comparer avec le fichier source
./blunderdb verify --db base.db --match 1 --mat original.mat
```

### 2.6.13 delete — Διαγραφή δεδομένων

Διαγράφει έναν αγώνα και όλα τα σχετικά δεδομένα (παρτίδες, κινήσεις, αναλύσεις).

```
./blunderdb delete --db <chemin> --type match --id <id> [--confirm]
```

#### Επιλογές:

- `--db` — Βάση δεδομένων (υποχρεωτικό).
- `--type` — Τύπος διαγραφής: `match` (υποχρεωτικό).
- `--id` — ID του στοιχείου προς διαγραφή (υποχρεωτικό).
- `--confirm` — Διαγραφή χωρίς αίτημα επιβεβαίωσης.

#### Παραδείγματα:

```
# Supprimer avec confirmation interactive
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1

# Supprimer sans confirmation (pour scripts)
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1 --confirm
```

### 2.6.14 Παραδείγματα ροών εργασίας

#### Εισαγωγή ενός καταλόγου τουρνουά

```
# Créer une base dédiée au tournoi
./blunderdb create --db tournoi_paris.db --user "Jean" --description "Open de_
↳Paris 2025"

# Importer tous les matchs du répertoire
./blunderdb import --db tournoi_paris.db --type batch --dir ./
↳matches_open_paris/

# Vérifier le résultat
./blunderdb list --db tournoi_paris.db --type stats
```

#### Ταχτικό αντίγραφο ασφαλείας

```
# Export complet pour sauvegarde
./blunderdb export --db production.db --type database --file sauvegarde-
↳$(date +%Y%m%d).db
```

## Ανάλυση σφαλμάτων

```
# Extraire les blunders dans une base séparée
./blunderdb search --db production.db --error-min 0.1 --export blunders.db

# Extraire les erreurs de videau
./blunderdb search --db production.db --decision cube --error-min 0.05 --
→export cube_errors.db
```

### 2.6.15 Κωδικοί εξόδου

- 0 — Επιτυχία.
- 1 — Σφάλμα.

Αυτό επιτρέπει τη χρήση της CLI σε σενάρια με διαχείριση σφαλμάτων:

```
if ./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg; then
    echo "Import réussi"
else
    echo "Échec de l'import"
    exit 1
fi
```

## 2.7 Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

### 2.7.1 Ποιος είναι ο σκοπός του blunderDB;

Το blunderDB επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν μια εξατομικευμένη βάση δεδομένων θέσεων. Η δύναμή του έγκειται στο ότι δεν προϋποθέτει καμία κατηγοριοποίηση *a priori*. Έτσι δίνεται στους χρήστες η ελευθερία να αναζητούν θέσεις με μεγάλη ευελιξία, συνδυάζοντας κατά βούληση διάφορα κριτήρια (κούρσα, δομή, κύβος, σκορ, καθυστερημένα πούλια, πούλια στη ζώνη, πιθανότητες νίκης/γκάμον/μπακ-γκάμον, ...).

Μια άλλη βολική χρήση του blunderDB είναι η δημιουργία καταλόγων θέσεων αναφοράς. Με τη δυνατότητα προσθήκης ετικετών στις θέσεις, ο χρήστης μπορεί να συγκεντρώσει το σύνολο των θέσεων αναφοράς του με δομημένο τρόπο μέσα σε ένα μοναδικό αρχείο. Ελπίζω το blunderDB να διευκολύνει τον διαμοιρασμό θέσεων μεταξύ των παικτών.

### 2.7.2 Τι ώθησε στη δημιουργία του blunderDB;

Συνήθιζα να αποθηκεύω σε διάφορους φακέλους ενδιαφέρουσες θέσεις ή blunders. Ωστόσο, αντιμετώπιζα δυσκολίες στην ανάκτηση θέσεων με βάση κριτήρια που δεν είχα προβλέψει αρχικά στην επιλογή των θεματικών μου κατηγοριών. Για παράδειγμα, αν οι θέσεις είχαν ταξινομηθεί ανά τύπο παιχνιδιού (κούρσα, holding game, blitz, backgame, ...), πώς θα μπορούσα να ανακτήσω όλες τις θέσεις σε ένα συγκεκριμένο σκορ; ή σε ένα δεδομένο επίπεδο κύβου; Τέλος, ορισμένες παλιές θέσεις είχαν την τάση να ξεχνιούνται. Ήθελα ένα εργαλείο που να συγκεντρώνει όλες τις θέσεις μου χωρίς να προϋποθέτει *a priori* θεματικές κατηγορίες, και στη συνέχεια να μπορώ να θέτω ερωτήματα στη βάση δεδομένων. Με αυτή την ευέλικτη προσέγγιση, νέα φίλτρα μπορούν να προστεθούν χωρίς να διαταράσσεται η οργάνωση των θέσεων. Αυτός ο τύπος λογισμικού είναι αρκετά συνηθισμένος στο σκάκι, όπως το ChessBase.

### 2.7.3 Πώς να αποθηκεύσετε την κατάσταση της τρέχουσας βάσης δεδομένων;

Η βάση δεδομένων ενημερώνεται αμέσως μετά την εκτέλεση των ερωτημάτων. Δεν απαιτείται καμία ρητή ενέργεια αποθήκευσης.

### 2.7.4 Πρέπει να δημιουργώ διαφορετικές βάσεις δεδομένων για διαφορετικές κατηγορίες θέσεων;

Εκτός αν υπάρχουν σαφώς προσδιορισμένοι λόγοι, είναι ουσιώδες να μην διαχωρίζετε τις θέσεις σε ξεχωριστές βάσεις δεδομένων, καθώς αυτό θα μπορούσε να σας εμποδίσει να τις συσχετίσετε σε μελλοντικές αναζητήσεις. Η φιλοσοφία του blunderDB είναι να μην προϋποθέτει κατηγορίες θέσεων *a priori*, αλλά να επιτρέπει στον χρήστη να τις αναζητά με ευέλικτο τρόπο. Όταν οι θέσεις έχουν συναντηθεί υπό ιδιαίτερες συνθήκες ή για συγκεκριμένους λόγους, μπορεί να είναι συνετό να τις αποθηκεύετε σε ξεχωριστές βάσεις δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε διακριτές βάσεις δεδομένων θέσεων για:

- θέσεις αναφοράς,
- blunders από ζωντανά τουρνουά,
- blunders από διαδικτυακό παιχνίδι.

### 2.7.5 Πώς να συγχωνεύσετε πολλαπλές βάσεις δεδομένων;

Αν έχετε πολλαπλές βάσεις δεδομένων blunderDB που θέλετε να συγχωνεύσετε, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Import Database»:

1. Ανοίξτε την κύρια βάση δεδομένων (εκείνη που θα λάβει τις εισαγόμενες θέσεις)
2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Import Database» στη γραμμή εργαλείων
3. Επιλέξτε τη βάση δεδομένων προς εισαγωγή
4. Το blunderDB θα συγχωνεύσει αυτόματα τις θέσεις

Κατά τη συγχώνευση, το blunderDB αποφεύγει τα διπλότυπα και συγχωνεύει έξυπνα τις αναλύσεις και τα σχόλια. Οι πανομοιότυπες θέσεις δεν θα αναπαραχθούν, αλλά οι αναλύσεις και τα σχόλιά τους θα συνδυαστούν.

#### Σημείωση

Συνιστάται να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας της κύριας βάσης δεδομένων σας πριν εισαγάγετε μια άλλη βάση δεδομένων.

### 2.7.6 Ποιες μορφές αρχείων αγώνων υποστηρίζονται;

Το blunderDB υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές αγώνων:

- **eXtreme Gammon (XG)**: αρχεία *.xg*, με πλήρη ανάλυση κινήσεων, αποφάσεων κύβου, κινήσεων που παίχτηκαν και υποστήριξη πολλαπλών μηχανών. Αρχεία *.xgr* για την εισαγωγή μεμονωμένων θέσεων με ανάλυση.
- **GNUbg**: αρχεία *.sgf* (Smart Game Format), με ανάλυση.
- **Jellyfish**: αρχεία *.mat* και *.txt*.
- **BGBLitz**: αρχεία *.bgf* και θέσεις σε μορφή κειμένου.

Η εισαγωγή μπορεί να γίνει μέσω μεμονωμένου αρχείου, πολλαπλής επιλογής, αναδρομικού φακέλου, επικόλλησης από το πρόχειρο ή μεταφοράς και απόθεσης.

Το blunderDB εντοπίζει αυτόματα τα διπλότυπα και αποτρέπει την εισαγωγή ενός αγώνα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων.

### **2.7.7 Τι είναι μια συλλογή;**

Μια συλλογή είναι μια προσαρμοσμένη ομαδοποίηση θέσεων. Σε αντίθεση με μια αναζήτηση με φίλτρα που είναι δυναμική, μια συλλογή είναι ένα σταθερό σύνολο θέσεων που επιλέγονται χειροκίνητα από τον χρήστη. Οι συλλογές επιτρέπουν, για παράδειγμα, την ομαδοποίηση θέσεων αναφοράς για ένα συγκεκριμένο θέμα.

### **2.7.8 Τι είναι το EPC;**

Το EPC (Effective Pip Count) είναι ένα πιο ακριβές μέτρο από το απλό pip count για την αξιολόγηση θέσεων bearoff. Ο υπολογιστής EPC του blunderDB χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων bearoff 6 σημείων του GNUbg και υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο το EPC, τον μέσο αριθμό ζαριών, την τυπική απόκλιση, το pip count και το wastage.

### **2.7.9 Διαθέτει το blunderDB διεπαφή γραμμής εντολών;**

Ναι, το blunderDB διαθέτει διεπαφή γραμμής εντολών (CLI) που επιτρέπει την εκτέλεση χωρίς γραφική διεπαφή λειτουργιών όπως η δημιουργία βάσεων δεδομένων, η εισαγωγή αγώνων, η εξαγωγή, η αναζήτηση θέσεων, η εμφάνιση στατιστικών, κ.λπ. Συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση CLI για περισσότερες λεπτομέρειες.

### **2.7.10 Μπορώ να τροποποιήσω, να αντιγράψω, να μοιραστώ το blunderDB;**

Ναι, απολύτως (και μάλιστα ενθαρρύνεται!). Το blunderDB διανέμεται υπό την άδεια MIT.

### **2.7.11 Ποια μορφή δεδομένων χρησιμοποιεί το blunderDB;**

Η βάση δεδομένων είναι ένα απλό αρχείο SQLite. Έτσι, ελλείψει του blunderDB, μπορεί να ανοιχτεί με οποιονδήποτε επεξεργαστή αρχείων SQLite.

### **2.7.12 Ποιες ήταν οι αρχές σχεδιασμού του blunderDB;**

L'ergonomie de blunderDB — sa ligne de commande, activée par la barre d'ESPACE, et ses raccourcis clavier — s'inspire du très puissant éditeur de texte Vim. Je souhaitais blunderDB léger, autonome, sans installation et disponible pour différentes plateformes, d'où mon choix du langage Go et de la bibliothèque Svelte. Pour la sérialisation de la base de données, le format de fichiers doit être multi-plateforme et adapté pour contenir une base de données. Le format de fichier sqlite semblait tout indiqué.

### **2.7.13 Ποια είναι η αρχιτεκτονική λογισμικού του blunderDB;**

- Το backend είναι γραμμένο σε Go. Είναι υπεύθυνο για το σύνολο των λειτουργιών στη βάση δεδομένων SQLite που αποθηκεύει τις θέσεις.
- Το frontend είναι γραμμένο σε Svelte. Είναι υπεύθυνο για την απόδοση της γραφικής διεπαφής και του ταμπλό του Backgammon.
- Η εφαρμογή είναι ενσωματωμένη με το Wails, επιτρέποντας την παραγωγή εγγενών εφαρμογών Desktop, που μπορούν να εκτελεστούν σε Windows και Linux.
- Η βάση δεδομένων διαχειρίζεται από το SQLite.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το [αποθετήριο GitHub του blunderDB](#).

### 2.7.14 Σε ποιες πλατφόρμες λειτουργεί το blunderDB;

Το blunderDB λειτουργεί σε Windows, Linux και Mac.

### 2.7.15 Από πού προέρχεται το εικονίδιο του blunderDB;

Το εικονίδιο του blunderDB είναι το emoticon «goggling» από τη σειρά SMirC.

## 2.8 Λειτουργία χωρίς γραφικό περιβάλλον (διακομιστής)

### Σημείωση

Αυτή η ενότητα περιγράφει μια **προηγμένη και προαιρετική λειτουργία** του blunderDB, που προορίζεται για αναπτύξεις σε διακομιστή, για πολλαπλούς χρήστες και για αυτοματοποίηση. **Η συνήθης και συνιστώμενη χρήση του blunderDB παραμένει η εφαρμογή γραφείου** που περιγράφεται στα προηγούμενα κεφάλαια. Αν χρησιμοποιείτε το blunderDB μόνοι σας, στον υπολογιστή σας, δεν χρειάζεστε αυτή τη λειτουργία: μπορείτε να αγνοήσετε αυτό το κεφάλαιο χωρίς να χάσετε καμία από τις λειτουργίες ανάλυσης.

### 2.8.1 Επισκόπηση

Το ίδιο εκτελέσιμο blunderdb μπορεί, εκτός από την εφαρμογή γραφείου και τις εντολές γραμμής εντολών (δείτε *Διεπαφή γραμμής εντολών (CLI)*), να λειτουργήσει σε **λειτουργία χωρίς γραφικό περιβάλλον**: χωρίς γραφική διεπαφή, ελεγχόμενο εξ ολοκλήρου μέσω της γραμμής εντολών ή μέσω δικτύου. Αυτή η λειτουργία συγκεντρώνει τρεις χρήσεις:

- ο δαίμονας `serve` — εκθέτει τη μηχανή του blunderDB ως υπηρεσία HTTP + JSON, για να τρέχει μια κοινόχρηστη βάση σε διακομιστή και να την προσπελάζουν πολλοί χρήστες·
- ο γενικός dispatcher `call` — καλεί οποιαδήποτε λειτουργία αποθήκευσης απευθείας, τοπικά, για scripting και δοκιμές·
- η εντολή `migrate` — μεταφέρει μια βάση SQLite ενός χρήστη προς ένα backend PostgreSQL πολλαπλών χρηστών.

Αυτές οι τρεις χρήσεις βασίζονται σε ένα κοινό **επίπεδο αποθήκευσης** που γνωρίζει να επικοινωνεί με δύο backend: το **SQLite** (η συνήθης μορφή αρχείου `.db` της εφαρμογής γραφείου) και το **PostgreSQL** (για αναπτύξεις διακομιστή πολλαπλών χρηστών).

### 2.8.2 Ο δαίμονας `serve`

Το blunderdb `serve` εκκινεί τη μηχανή ως υπηρεσία HTTP που απαντά σε JSON. Επιτρέπει τη φιλοξενία μιας βάσης θέσεων σε ένα μηχάνημα και την προσπέλασή της από πολλούς πελάτες.

```
# Servir une base SQLite locale sur le port 8080
blunderdb serve --db ma_base.db --addr :8080

# Servir un backend PostgreSQL
blunderdb serve --backend postgres \
  --dsn "postgres://user:pass@host:5432/blunderdb?sslmode=disable" \
  --addr :8080
```

**Προειδοποίηση**

**Ο δαίμονας δεν εκτελεί καμία πιστοποίηση ταυτότητας.** Εμπιστεύεται την κεφαλίδα αιτήματος X-Tenant-ID και **πρέπει** να τρέχει πίσω από έναν reverse-proxy (nginx, Caddy...) υπεύθυνο για την πιστοποίηση ταυτότητας. **Μην τον εκθέτετε ποτέ απευθείας στο δημόσιο Διαδίκτυο.**

**Επιλογές:**

| Επιλογή                       | Προεπιλογή    | Σημασία                                                                                |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| --db <chemin>                 | -             | αρχείο SQLite (συντόμευση για --backend sqlite --dsn <chemin>)                         |
| --backend <type>              | sqlite        | backend αποθήκευσης: sqlite ή postgres                                                 |
| --dsn <chaîne>                | \$BLUNDERDB_D | συμβολοσειρά σύνδεσης του backend                                                      |
| --addr <hôte:port>            | :8080         | διεύθυνση ακρόασης                                                                     |
| --log-level <niveau>          | info          | επίπεδο καταγραφής: debug info warn error                                              |
| --metrics                     | true          | εκθέτει το /metrics (μορφή Prometheus)                                                 |
| --cors-allow-origin <origine> | -             | ενεργοποιεί CORS για αυτή την προέλευση (απενεργοποιημένο εξ ορισμού)                  |
| --rate-limit-rps <n>          | 0             | όριο αιτημάτων ανά δευτερόλεπτο και ανά tenant (0 = απενεργοποιημένο)                  |
| --rate-limit-burst <n>        | 2×rps         | μέγεθος του κάδου διακριτικών (token bucket) για τις αιχμές αιτημάτων                  |
| --rls                         | false         | PostgreSQL: ενεργοποιεί το Row-Level Security ανά tenant (άμυνα σε βάθος, προαιρετική) |

Οι περισσότερες επιλογές μπορούν επίσης να παρασχεθούν μέσω μεταβλητής περιβάλλοντος (BLUNDERDB\_BACKEND, BLUNDERDB\_DSN, BLUNDERDB\_ADDR, BLUNDERDB\_LOG\_LEVEL, BLUNDERDB\_RLS).

**Σημεία πρόσβασης**

Η υπηρεσία εκθέτει σημεία πρόσβασης λειτουργίας, πάντα διαθέσιμα:

- GET /healthz — ζωτικότητα (η διεργασία τρέχει)·
- GET /readyz — διαθεσιμότητα (η αποθήκευση απαντά)·
- GET /metrics — μετρικές Prometheus (αν το --metrics είναι ενεργό).

Η επιφάνεια λειτουργιών ακολουθεί το σχήμα POST /v1/<famille>.<méthode> (για παράδειγμα /v1/positions.save, /v1/matches.get). Οι οικογένειες καλύπτουν τις θέσεις, τις αναλύσεις, τους αγώνες, τα σχόλια, τις συλλογές, τα τουρνουά, τις κάρτες Anki, τα φίλτρα, τις συνεδρίες, την αναζήτηση, τα μεταδεδομένα, τα στατιστικά και την εισαγωγή. Τα σημεία πρόσβασης καταχώρισης επιστρέφουν μια ροή NDJSON (ένα αντικείμενο JSON ανά γραμμή). Ο διακομιστής τερματίζεται καθαρά με SIGINT / SIGTERM.

Δύο μέθοδοι της οικογένειας positions αποκωδικοποιούν μια θέση χωρίς να την αποθηκεύουν: η positions.fromXGID ανακατασκευάζει μια θέση από μια συμβολοσειρά XGID και η positions.fromXGP από ένα αρχείο μεμονωμένης θέσης .xgp.

### 2.8.3 Backend PostgreSQL και πολλαπλοί χρήστες

Για μια κοινόχρηστη ανάπτυξη, το blunderDB μπορεί να αποθηκεύει τα δεδομένα στο **PostgreSQL** αντί σε ένα αρχείο SQLite. Το backend επιλέγεται μέσω του `--backend postgres` και της συμβολοσειράς σύνδεσης `--dsn`. Το σχήμα δημιουργείται και μεταναστεύεται αυτόματα κατά την εκκίνηση.

Τα δεδομένα είναι **διαχωρισμένα ανά tenant** (μισθωτή): κάθε αίτημα φέρει ένα αναγνωριστικό scope (κεφαλίδα X-Tenant-ID, εξ ορισμού default), πράγμα που επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να μοιράζονται το ίδιο instance χωρίς να βλέπουν τα δεδομένα των άλλων. Η επιλογή `--rls` ενεργοποιεί επιπλέον το **Row-Level Security** του PostgreSQL: εγκαθίστανται πολιτικές απομόνωσης ανά tenant και το `app.tenant_id` ορίζεται ανά σύνδεση. Πρόκειται για μια προαιρετική άμυνα σε βάθος, απενεργοποιημένη εξ ορισμού.

### 2.8.4 Μετανάστευση μιας βάσης SQLite προς PostgreSQL

Το `blunderdb migrate` αντιγράφει μια βάση SQLite ενός χρήστη προς ένα backend PostgreSQL, υπό ένα επιλεγμένο scope tenant — είναι ο τρόπος για να «μεταφορτώσετε» μια βιβλιοθήκη γραφείου προς μια ανάπτυξη διακομιστή.

```
blunderdb migrate \
  --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --to "postgres://user:pass@host:5432/db?sslmode=disable" \
  --tenant-id mon-tenant

# Prévisualiser sans rien écrire
blunderdb migrate --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --tenant-id mon-tenant --dry-run
```

Η μετανάστευση αντιγράφει τις θέσεις, τις αναλύσεις και τα σχόλιά τους, τους αγώνες (παρτίδες + κινήσεις), τα τουρνουά (με τους συνδέσμους αγώνων τους) και τις συλλογές (με τη σύνθεσή τους), επανεκχωρώντας τα πρωτεύοντα και ξένα κλειδιά, όλα μέσα σε μια **μοναδική συναλλαγή** στην πλευρά προορισμού: η λειτουργία είναι ατομική (μια αποτυχία αφήνει τον προορισμό ανέπαφο, αρκεί να την ξεκινήσετε ξανά). Η πρόοδος και ο τελικός απολογισμός εκπέμπονται σε NDJSON στην τυπική έξοδο.

| Επιλογή                                      | Προεπιλογή | Σημασία                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--from &lt;uri&gt;</code>              | -          | βάση SQLite πηγής ( <code>sqlite:///chemin</code> ή μια απλή διαδρομή)                                                      |
| <code>--to &lt;dsn&gt;</code>                | -          | DSN PostgreSQL προορισμού ( <code>postgres://...</code> )                                                                   |
| <code>--tenant-id &lt;scope&gt;</code>       | -          | scope tenant προορισμού (υποχρεωτικό εκτός από <code>--dry-run</code> )                                                     |
| <code>--dry-run</code>                       | -          | μετρά τι θα αντιγραφόταν χωρίς να γράψει τίποτα                                                                             |
| <code>--on-conflict &lt;politique&gt;</code> | " "        | " " διακόπτει αν ο tenant έχει ήδη δεδομένα: το <code>skip</code> συγχωνεύει (αφαίρεση διπλότυπων θέσεων μέσω hash Zobrist) |

**Σημείωση**

Δεν μεταναστεύονται (ακόμη) οι καταστάσεις της εφαρμογής: decks/κάρτες Anki, βιβλιοθήκη φίλτρων, ιστορικό αναζήτησης και εντολών, και μεταδεδομένα συνεδρίας. Η προτεραιότητα είναι η μετανάστευση της βιβλιοθήκης θέσεων και του ιστορικού αγώνων.

**2.8.5 Ο γενικός dispatcher call**

Συμπληρωματικά προς τις ιστορικές υποεντολές (*Διεπαφή γραμμής εντολών (CLI)*), το blunderdb call εκθέτει όλες τις λειτουργίες αποθήκευσης απευθείας, τοπικά. Περνά από τους ίδιους χειριστές με τον δαίμονα serve: η συμπεριφορά είναι επομένως πανομοιότυπη με το POST /v1/<famille>.<méthode>. Είναι χρήσιμο για το scripting και τις δοκιμές ολοκλήρωσης.

```
# Lister toutes les méthodes disponibles
blunderdb call --list

# Lectures
blunderdb call metadata.counts --db ma_base.db
blunderdb call positions.list --db ma_base.db --json '{"limit":10}'
blunderdb call matches.get --db ma_base.db --json '{"id":1}'

# Écritures
blunderdb call positions.save --db ma_base.db --json '{"position":{"...}}'
blunderdb call matches.delete --db ma_base.db --json '{"id":42}'
```

**Επιλογές:**

| Επιλογή              | Προεπιλογή      | Σημασία                                                        |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| --db <chemin>        | -               | αρχείο SQLite (συντόμευση για --backend sqlite --dsn <chemin>) |
| --backend <type>     | sqlite          | sqlite ή postgres                                              |
| --dsn <chaîne>       | \$BLUNDERDB_DSN | συμβολοσειρά σύνδεσης του backend                              |
| --scope <chaîne>     | default         | scope tenant (αποστέλλεται ως X-Tenant-ID)                     |
| --json <chaîne>      | { }             | σώμα του αιτήματος σε μορφή JSON                               |
| --json-file <chemin> | -               | διαβάζει το σώμα του αιτήματος από ένα αρχείο                  |
| --list               | -               | εμφανίζει όλες τις μεθόδους <famille>.<méthode> και τερματίζει |

Η απάντηση JSON (ή η ροή NDJSON για τα σημεία πρόσβασης \*.list) γράφεται στην τυπική έξοδο. Σε περίπτωση σφάλματος, η διεργασία τερματίζεται με μη μηδενικό κωδικό και ο φάκελος {"error":{"...}} εκτυπώνεται στην τυπική έξοδο ώστε να παραμένει αναλύσιμος (για παράδειγμα με το jq).

**2.9 Παράρτημα: Προχωρημένη χρήση των φίλτρων**



**Προειδοποίηση**

Αυτή η ενότητα απευθύνεται στους προχωρημένους χρήστες του blunderDB που επιθυμούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες αναζήτησης θέσεων.

Τα φίλτρα βρίσκονται στον πυρήνα της ανάλυσης θέσεων στο blunderDB. Η χρήση τους επιτρέπει την αναζήτηση συγκεκριμένων θέσεων με σχετικά μεγάλη ακρίβεια. Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται αναλυτικά η χρήση των φίλτρων μέσω της γραμμής εντολών. Η γραμμή εντολών είναι προσβάσιμη πατώντας το πλήκτρο KENO. Επιτρέπει, με τη συνήθεια, να συνδυάζονται πολύ γρήγορα φίλτρα και να χρησιμοποιείται η βιβλιοθήκη φίλτρων.

**2.9.1 Αναζήτηση θέσεων από τη γραμμή εντολών**

Για να πραγματοποιήσετε μια αναζήτηση με τη βοήθεια φίλτρων,

1. Πατήστε το πλήκτρο TAB για να ανοίξετε τον πίνακα αναζήτησης.
2. Επεξεργαστείτε την τρέχουσα θέση.
3. Ανοίξτε τη γραμμή εντολών με το πλήκτρο KENO.
4. Χρησιμοποιήστε την εντολή `s` ακολουθούμενη προαιρετικά από φίλτρα.
5. Ξεκινήστε την αναζήτηση με το πλήκτρο ENTER.

**Προειδοποίηση**

Μην ξεχάσετε να καθαρίσετε την τρέχουσα θέση πριν ξεκινήσετε μια αναζήτηση (πλήκτρο BACKSPACE), αν αυτή δεν είναι η επιθυμητή, ώστε να αποφύγετε το υπερβολικό φιλτράρισμα των δομών των πουλιών.

**Σημείωση**

Η λίστα των διαθέσιμων φίλτρων στη γραμμή εντολών παρέχεται στο [Τομέας 2.4.4](#).

**2.9.2 Αναζήτηση μέσα στα τρέχοντα αποτελέσματα**

Είναι δυνατό να βελτιώσετε μια αναζήτηση ψάχνοντας ανάμεσα στις θέσεις που είναι ήδη φιλτραρισμένες. Αυτό σας επιτρέπει να περιορίζετε σταδιακά τα αποτελέσματα.

Στη γραμμή εντολών, χρησιμοποιήστε την εντολή `ss` ακολουθούμενη από φίλτρα (π.χ.: `ss nc, ss E>40`). Η εντολή `ss` λειτουργεί μετά από μια προηγούμενη αναζήτηση.

Το παράθυρο αναζήτησης (CTRL-F) προσφέρει επίσης ένα πλαίσιο ελέγχου «Search in current results» για την ίδια λειτουργικότητα.

**2.9.3 Βιβλιοθήκη φίλτρων**

Η βιβλιοθήκη φίλτρων επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύει εντολές αναζήτησης ώστε να διευκολύνει τις θεματικές του μελέτες.

Για να προσθέσετε ένα φίλτρο στη βιβλιοθήκη,

1. Πατήστε TAB για να ανοίξετε τον πίνακα αναζήτησης.
2. Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη φίλτρων πατώντας CTRL-K.
3. Επεξεργαστείτε την τρέχουσα θέση.

4. Δώστε ένα όνομα στο φίλτρο.
5. Επεξεργαστείτε την εντολή αναζήτησης.
6. Αποθηκεύστε την εντολή αναζήτησης με το κουμπί «Add».

#### Πρακτική συμβουλή

Κατά την επεξεργασία της εντολής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ για να περιηγηθείτε στο ιστορικό των εντολών.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο αποθηκευμένο στη βιβλιοθήκη,

1. Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη φίλτρων πατώντας CTRL-K.
2. Αναζητήστε το επιθυμητό φίλτρο.
3. Κάντε διπλό κλικ στο φίλτρο για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

## 2.9.4 Παραδείγματα

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα χρήσης των φίλτρων στη γραμμή εντολών:

| Τύπος θέσης                                     | Δομή πουλιών                                        | Εντολή          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Κούρσα                                          |                                                     | s nc            |
| Σύντομη κούρσα                                  |                                                     | s nc P<70       |
| Χτύπημα στο σημείο 1                            |                                                     | s m"6/1*"       |
| Backgame 1-4                                    | δεμένα σημεία 24, 21                                | s p>35          |
| Απόφαση Take/Pass στο -2 -4                     | άδεια ζάρια στην πλευρά του πάνω παίκτη, σκορ -2/-4 | s s d           |
| Πολύ καλό για διπλασιασμό                       | άδεια ζάρια στην πλευρά του κάτω παίκτη             | s d e>1000      |
| Blitz με τουλάχιστον 20% gammon                 | δεμένα σημεία στο εσωτερικό, πούλια στην μπάρα      | s g>20          |
| Λάθη του παίκτη 1 μεγαλύτερα από 40 millipoints |                                                     | s E>40          |
| Θέση από το τουρνουά Aachen2024                 |                                                     | s t"Aachen2024" |
| Ένα πίσω πούλι προς επιστροφή                   |                                                     | s k1,1          |
| Διαφυγή από το σημείο 20                        | σημείο 20                                           | s m"20/"        |
| Φράγμα εναντίον φράγματος                       | υποδείξτε τα φράγματα                               | s               |
| Bear-off με ace point                           | σημείο 1 δεμένο για τον αντίπαλο                    | s P<60          |
| Διπλασιασμός με προβάδισμα τουλάχιστον 20 pip   | άδεια ζάρια στην πλευρά του κάτω παίκτη             | s d p<-20       |
| Θέσεις από τον αγώνα 5                          |                                                     | s ma5           |
| Θέσεις από τους αγώνες 2 έως 4                  |                                                     | s ma2,4         |
| Θέσεις από τους αγώνες 23 και 43                |                                                     | s ma23 ma43     |
| Θέσεις από το τουρνουά 1                        |                                                     | s tn1           |
| Λάθη στο τουρνουά 2                             |                                                     | s tn2 E>40      |

Παραδείγματα αναζήτησης μέσα στα τρέχοντα αποτελέσματα:

| Σενάριο                                       | Εντολή  |
|-----------------------------------------------|---------|
| Μετά το s nc, αναζητήστε τις σύντομες κούρσες | ss P<70 |
| Μετά το s g>20, κρατήστε μόνο τα λάθη         | ss E>40 |
| Μετά το s tn1, αναζητήστε τις αποφάσεις κύβου | ss d    |

## 2.10 Παράρτημα Windows: Εσφαλμένη ανίχνευση του blunderDB ως χαχόβουλου λογισμικού

### Σημείωση

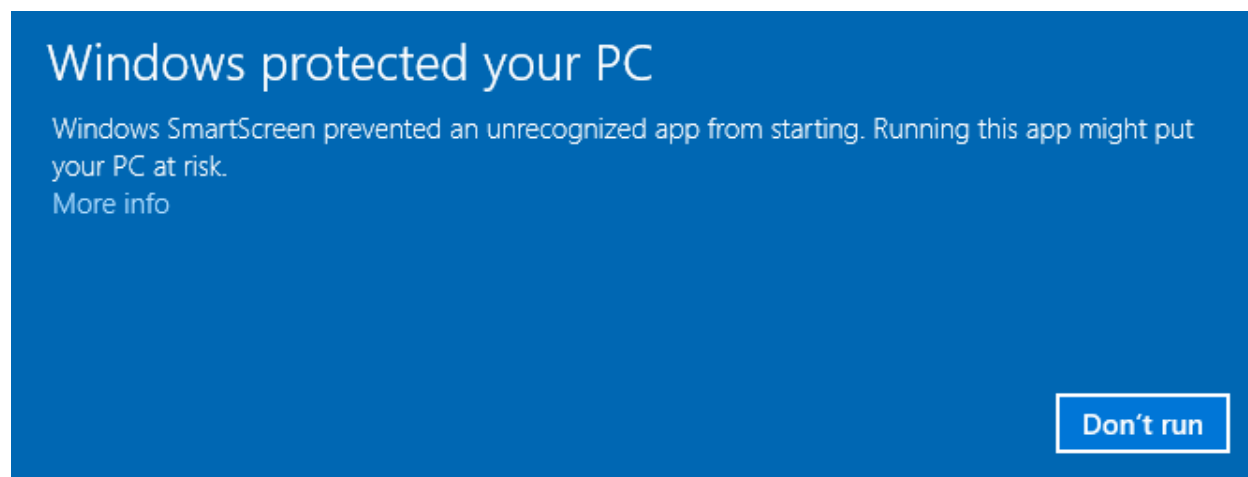
Τα παρακάτω ισχύουν για τα λειτουργικά συστήματα Windows 10 και 11.

Τα Windows απαιτούν πλέον από τις εταιρείες έκδοσης λογισμικού ή από ανεξάρτητους προγραμματιστές να πιστοποιούν ψηφιακά τις εφαρμογές τους ή ακόμη και να τις διανέμουν μέσω του Windows Store. Συνιστάται επομένως να απευθύνεστε σε εξωτερικές εταιρείες για την απόκτηση ψηφιακού πιστοποιητικού, με κόστος αρκετών εκατοντάδων ευρώ (βλέπε για παράδειγμα [https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/ie\\_fr/certificats-de-signature-de-code-ev-extended-validation-et-microsoft-smartscreen](https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/ie_fr/certificats-de-signature-de-code-ev-extended-validation-et-microsoft-smartscreen)).

Καθώς προσφέρω το blunderDB δωρεάν, δεν επιθυμώ να στραφώ σε αυτές τις δαπανηρές επιλογές. Μια **δωρεάν** δυνατότητα που προορίζεται για λογισμικό ανοιχτού κώδικα (το *SignPath Foundation*, <https://signpath.org/>) διερευνήθηκε, αλλά η αίτηση δεν ευοδώθηκε· επομένως, τα εκτελέσιμα των Windows δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα. Κατά συνέπεια, είναι πολύ πιθανό τα Windows να σας προειδοποιήσουν για πιθανό κίνδυνο ή ακόμη και να μπλοκάρουν εντελώς την εκτέλεση του blunderDB. Οι παρακάτω ενότητες εξηγούν τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε για να παρακάμψετε τις επιφυλάξεις των Windows, καθώς και πώς να επαληθεύσετε την ακεραιότητα του ληφθέντος εκτελέσιμου.

### 2.10.1 Προειδοποίηση Windows SmartScreen

Μετά τη λήψη του blunderDB, κατά την εκτέλεσή του, ενδέχεται τα Windows να εμφανίσουν μια προειδοποίηση όπως:



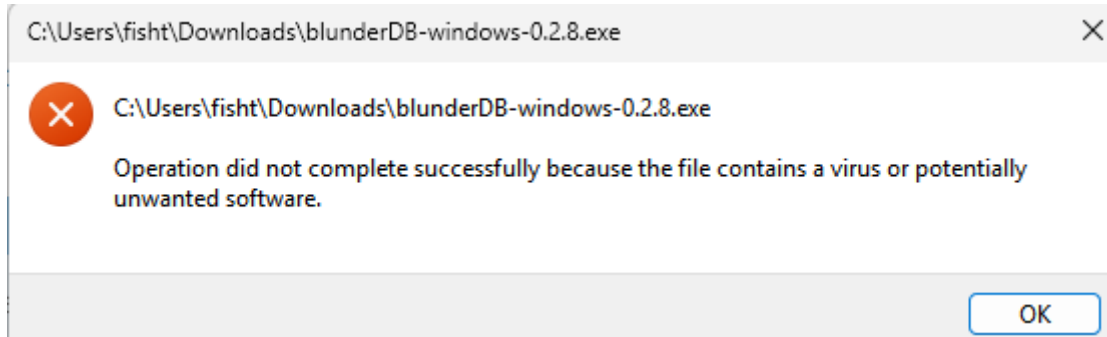
Αν θέλετε να επιτρέψετε ένα συγκεκριμένο εκτελέσιμο που έχει μπλοκαριστεί από το SmartScreen:

1. **Δοκιμάστε να εκτελέσετε το εκτελέσιμο:**
  - Όταν προσπαθείτε να εκκινήσετε το εκτελέσιμο, το SmartScreen ενδέχεται να το μπλοκάρει και να εμφανίσει μια προειδοποίηση.
2. **Κάντε κλικ στο «Περισσότερες πληροφορίες»:**
  - Στο παράθυρο προειδοποίησης του SmartScreen, κάντε κλικ στο **Περισσότερες πληροφορίες**.
3. **Επιλέξτε «Εκτέλεση ούτως ή άλλως»:**

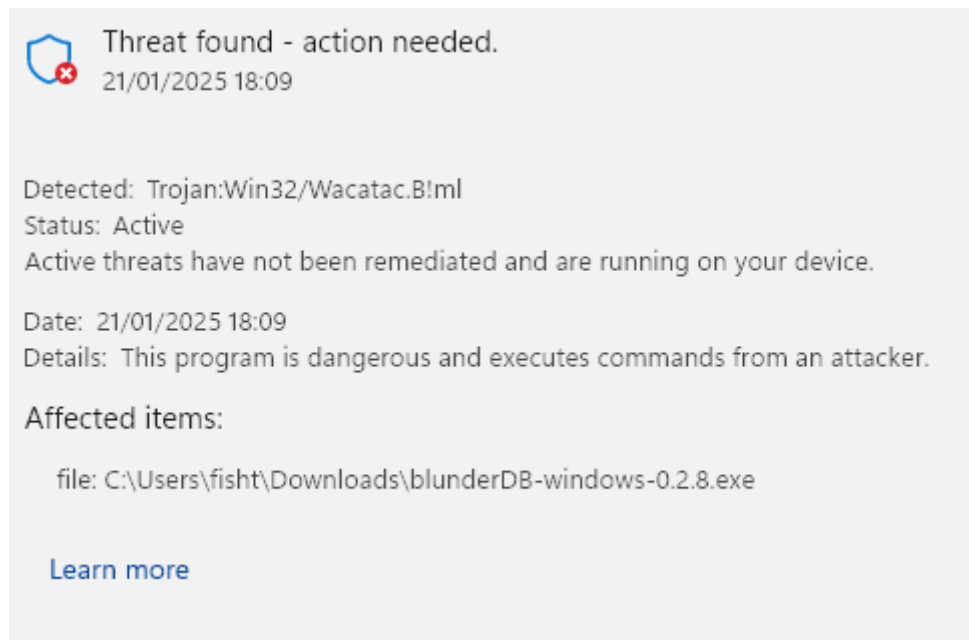
- Αν εμπιστευέστε το εκτελέσιμο, κάντε κλικ στο **Εκτέλεση ούτως ή άλλως** για να παρακάμψετε την προειδοποίηση του SmartScreen για αυτή τη φορά.

## 2.10.2 Μπλοκάρισμα από το Windows Defender

Για ορισμένες ρυθμίσεις ασφαλείας των Windows, ακόμη και μετά την παράκαμψη του SmartScreen (βλέπε προηγούμενη ενότητα), το Windows Defender ενδέχεται να εμποδίσει την εκτέλεση του blunderDB με μηνύματα όπως:



ή ακόμη:

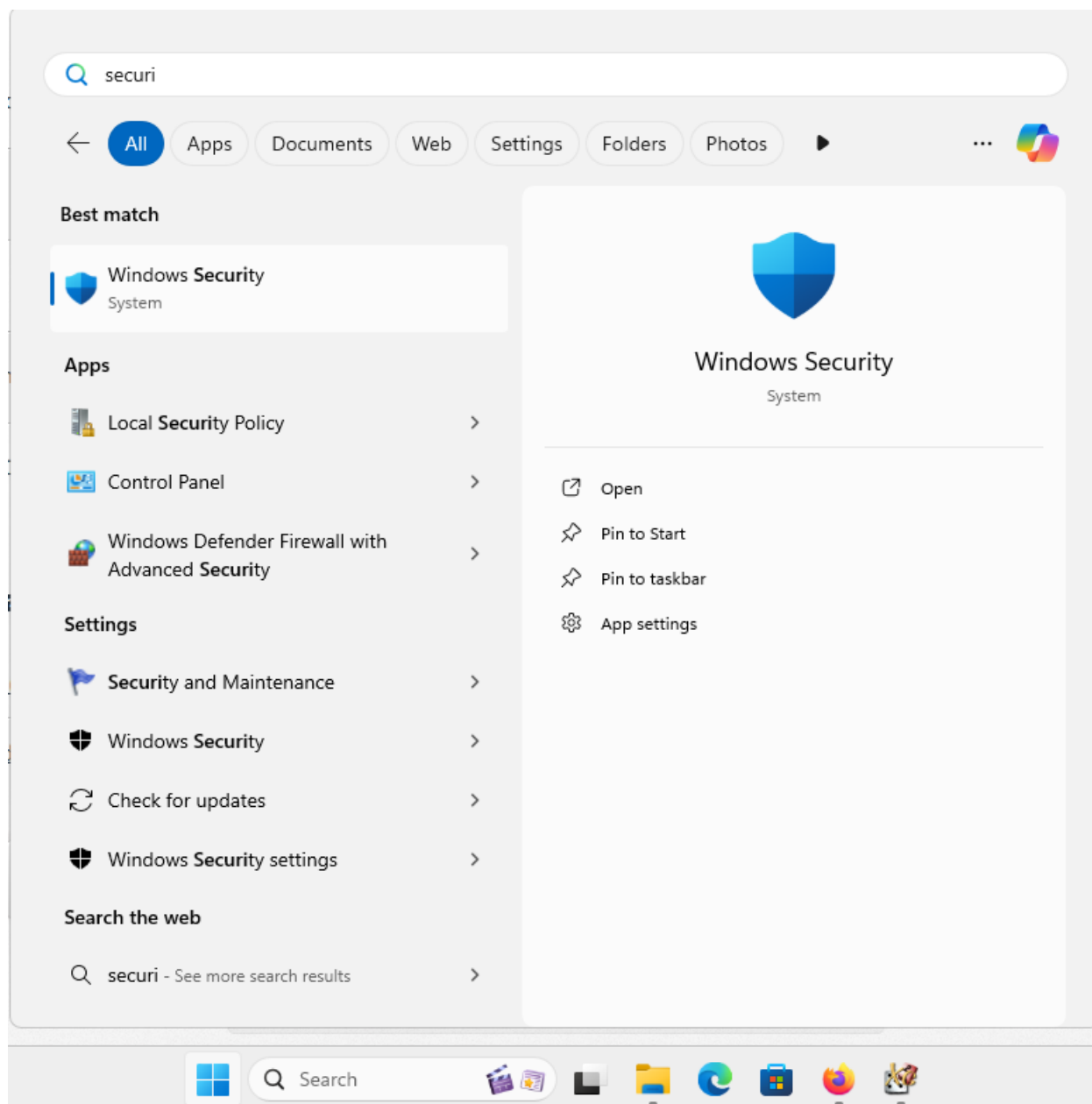


ή ακόμη και να το θέσει σε καραντίνα.

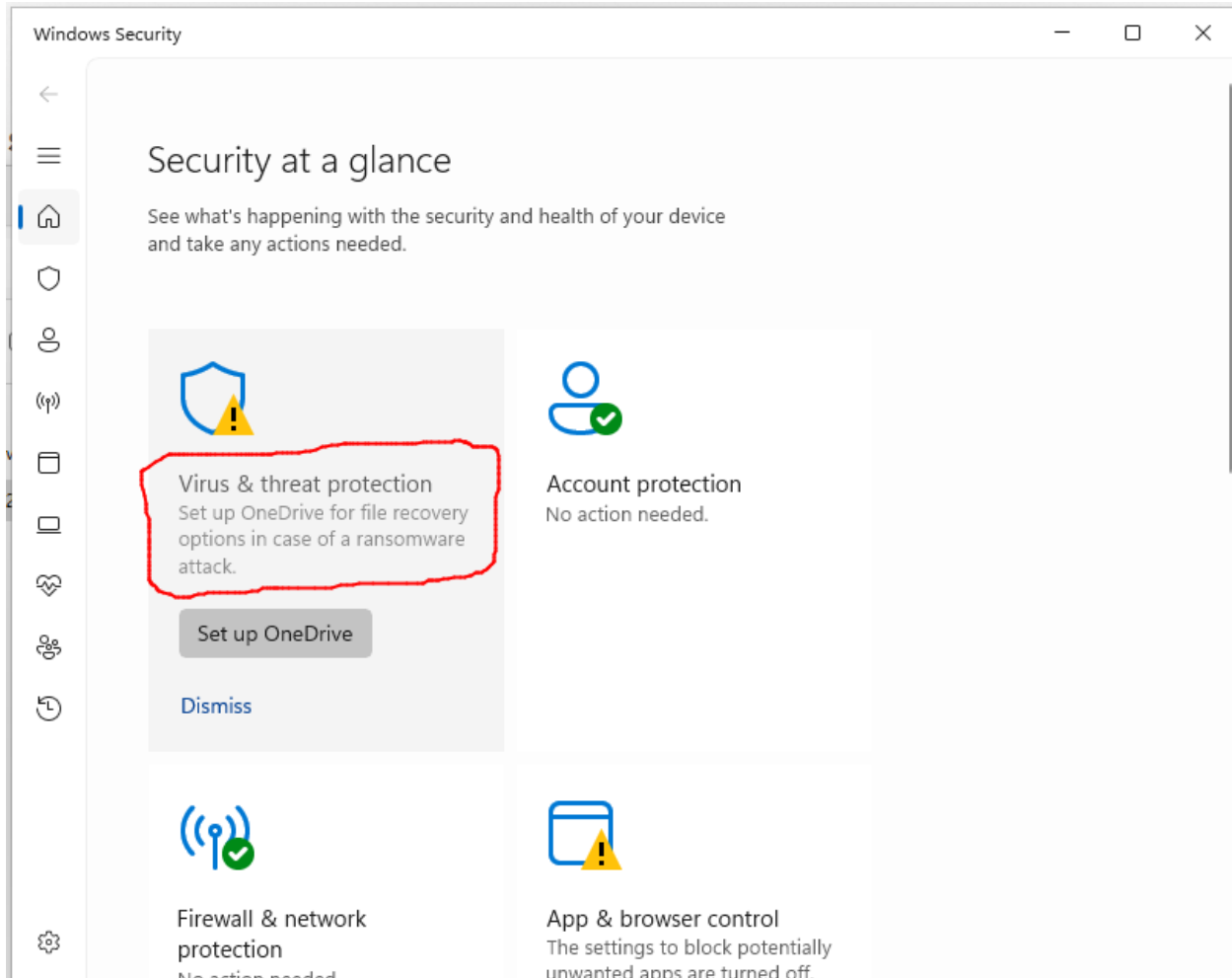
Το Windows Defender είναι γνωστό ότι προκαλεί ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Αυτό το πρόβλημα αναφέρεται ρητά στις Συχνές Ερωτήσεις του επίσημου ιστότοπου της Golang (<https://go.dev/doc/faq#virus>) ή σε δελτία Github ορισμένων έργων που έχουν προγραμματιστεί σε Go (<https://github.com/golang/vscode-go/issues/3182>).

Αν θέλετε να εμποδίσετε την Ασφάλεια των Windows να σαρώσει το blunderDB:

1. **Ανοίξτε την Ασφάλεια των Windows:**
  - Πηγαίνετε στο **Έναρξη** και πληκτρολογήστε **Ασφάλεια των Windows**.
2. **Μεταβείτε στην «Προστασία από ιούς και απειλές»:**



- Κάντε κλικ στο **Προστασία από ιούς και απειλές**.



### 3. Διαχείριση ρυθμίσεων:

- Κάντε κύλιση προς τα κάτω και κάντε κλικ στο **Διαχείριση ρυθμίσεων** στην ενότητα Ρυθμίσεις προστασίας από ιούς και απειλές.

### 4. Προσθήκη ή κατάργηση εξαιρέσεων:

- Κάντε κύλιση μέχρι την ενότητα **Εξαιρέσεις** και κάντε κλικ στο **Προσθήκη ή κατάργηση εξαιρέσεων**.

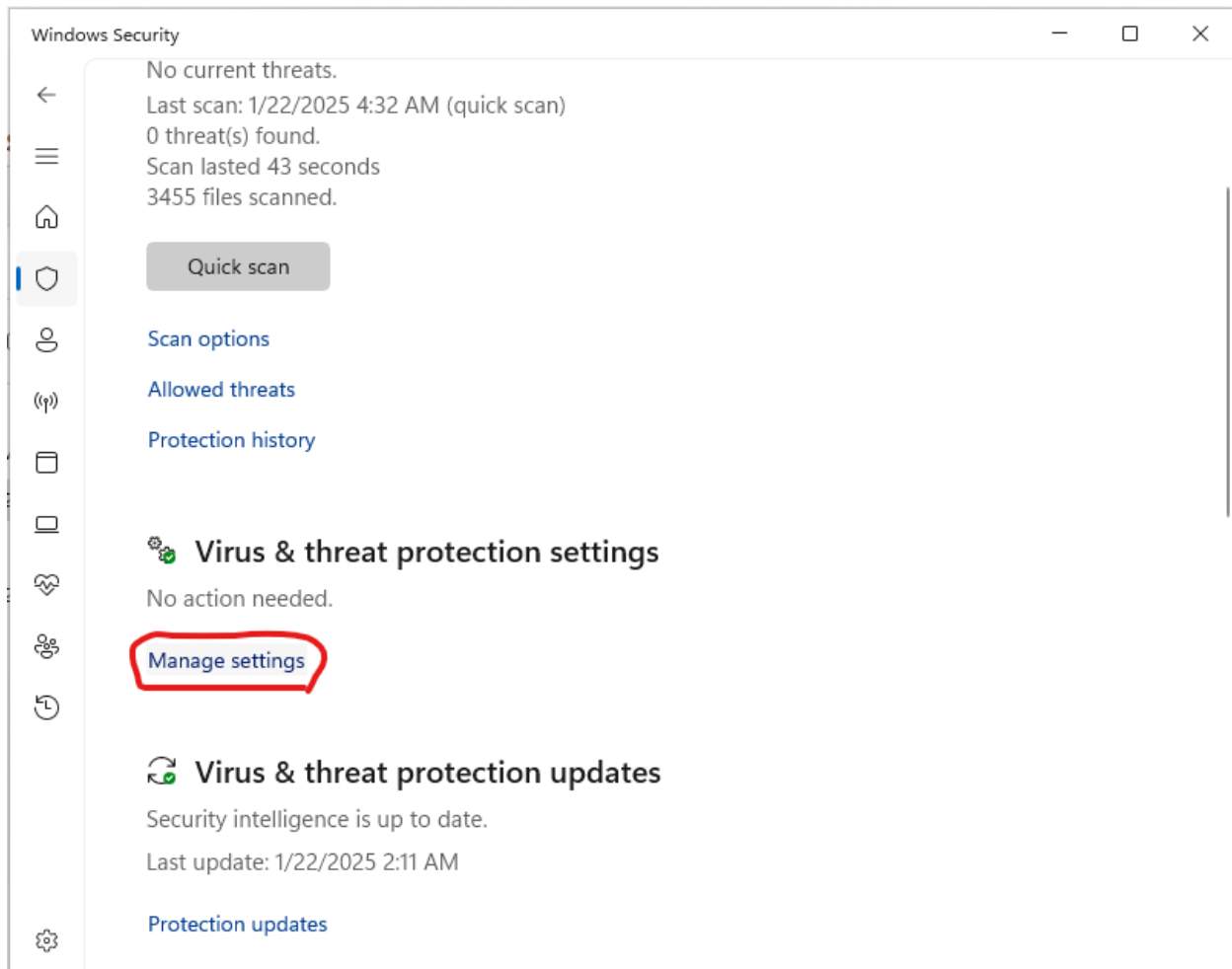
### 5. Προσθήκη εξαίρεσης:

- Κάντε κλικ στο **Προσθήκη εξαίρεσης** και επιλέξτε **Αρχείο**. Στη συνέχεια, μεταβείτε στο εκτελέσιμο που θέλετε να εξαιρέσετε και επιλέξτε το.

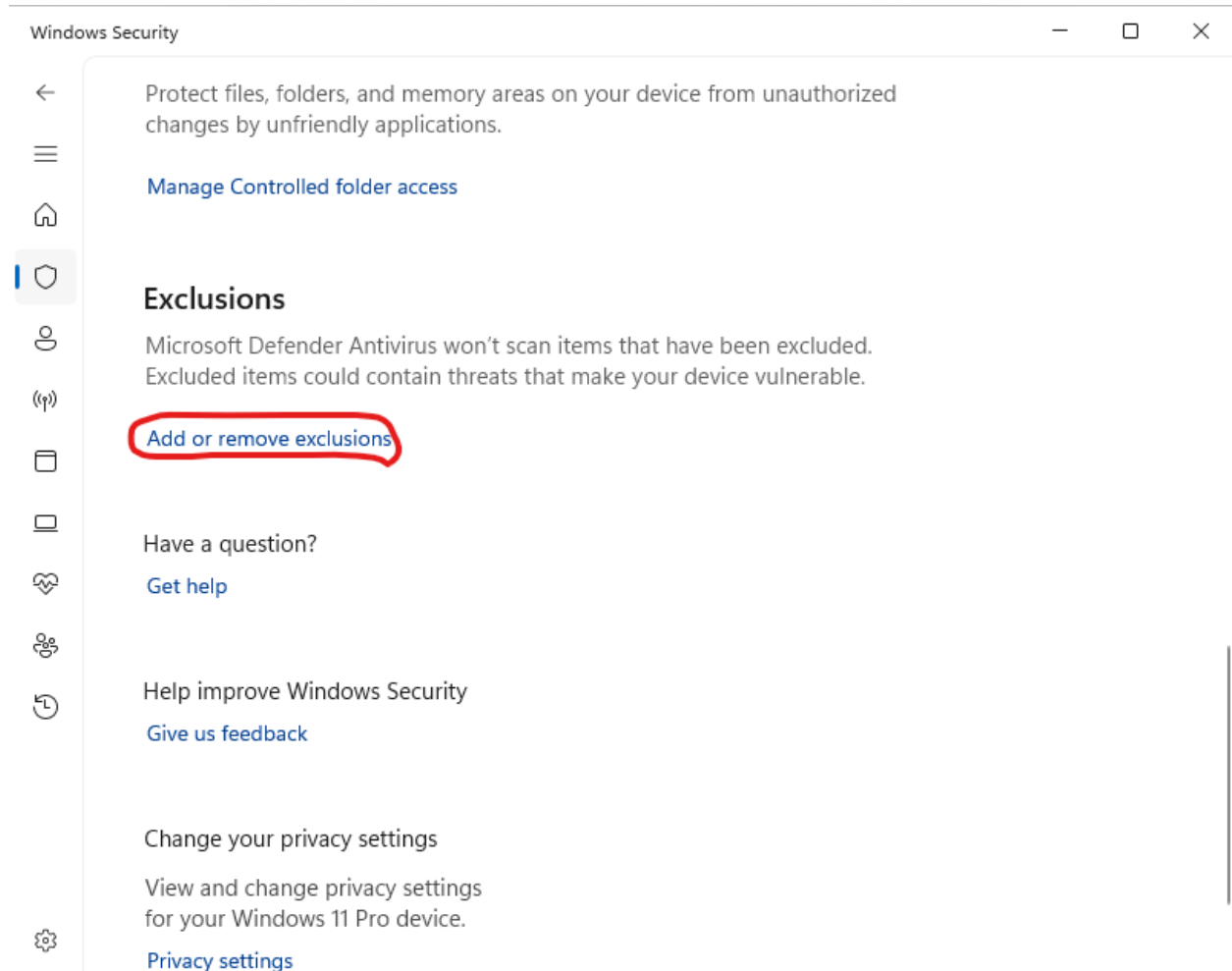
## 2.10.3 Vérifier l'intégrité du téléchargement (SHA256)

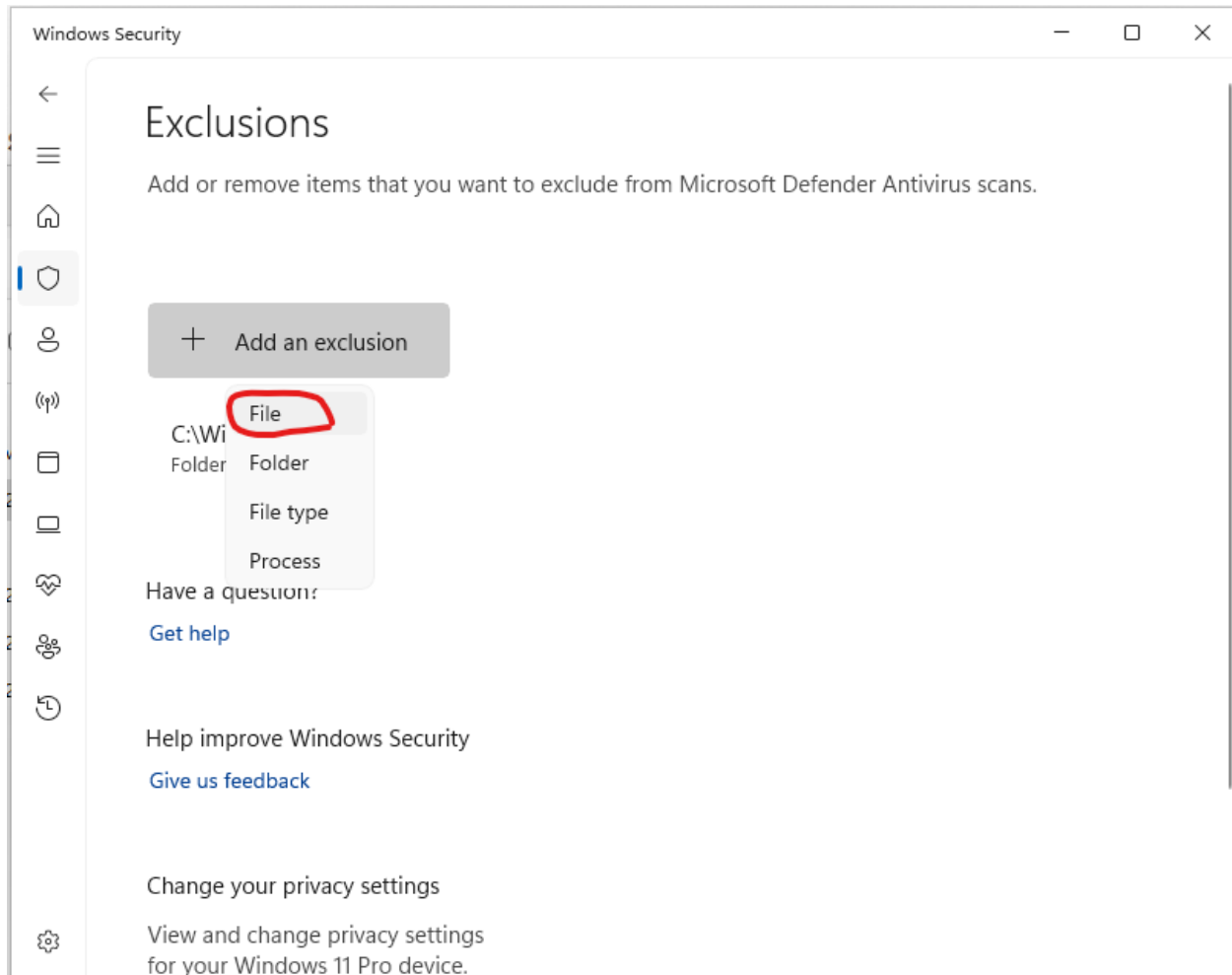
Chaque binaire publié sur la page des *releases* est accompagné d'un fichier `.sha256` contenant son empreinte cryptographique. Vérifier cette empreinte permet de s'assurer que le fichier téléchargé est authentique et n'a pas été altéré, ce qui constitue une garantie utile en l'absence de signature de code.

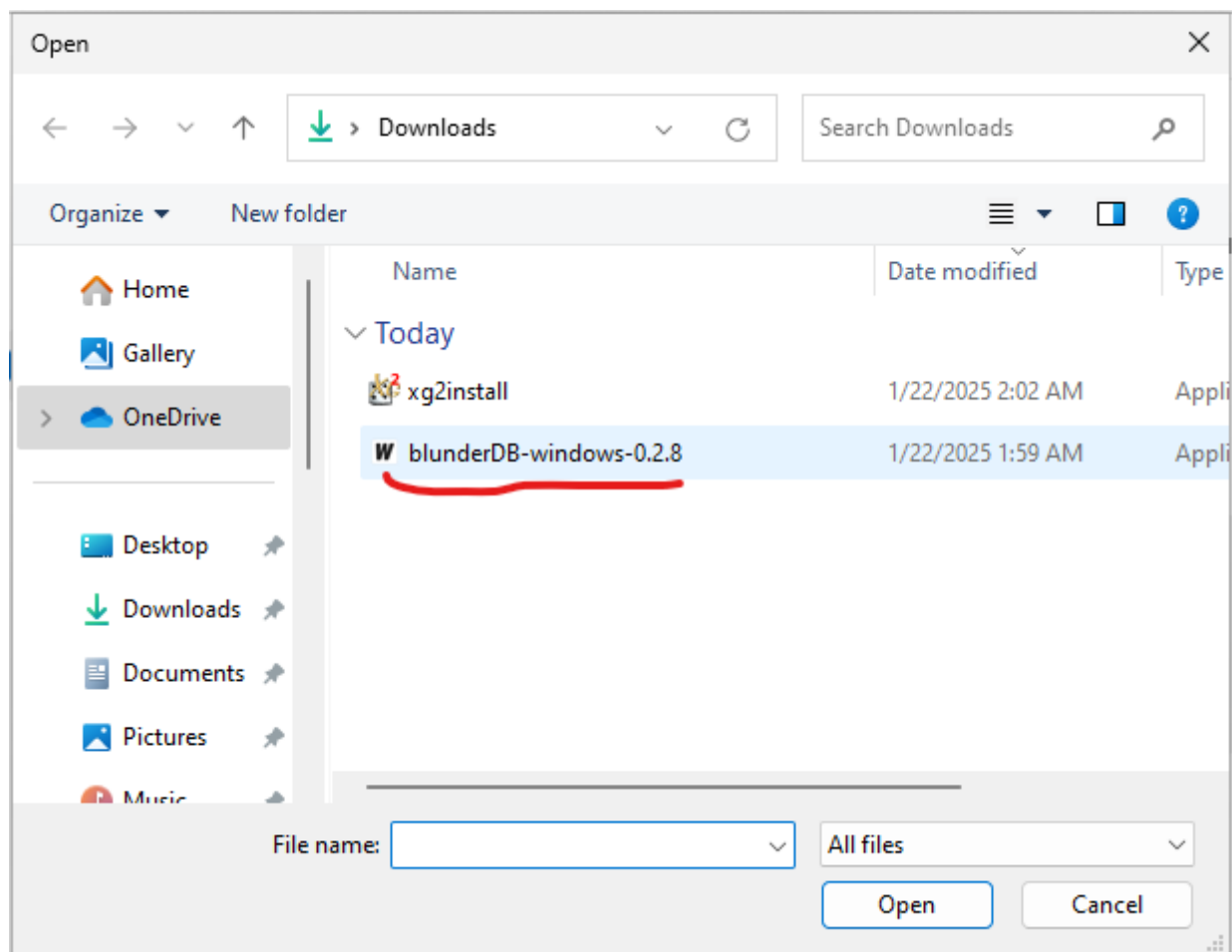
Sous Windows (PowerShell), dans le dossier de téléchargement :

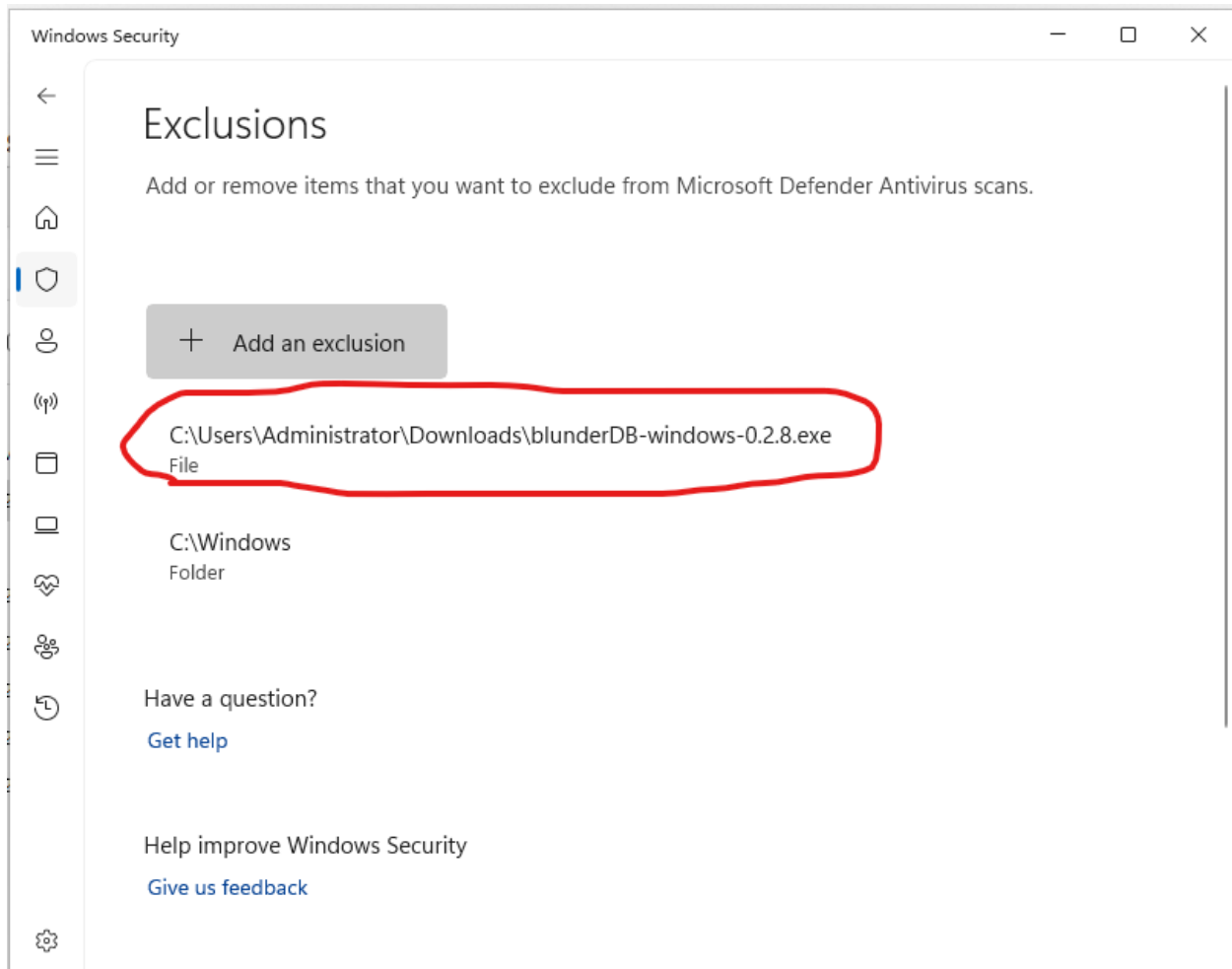












```
Get-FileHash .\blunderDB-windows-<version>.exe -Algorithm SHA256
```

Comparez la valeur affichée avec celle du fichier `blunderDB-windows-<version>.exe.sha256`. Les deux doivent être identiques.

Sous Linux ou macOS :

```
sha256sum -c blunderDB-linux-<version>.sha256          # Linux
shasum -a 256 -c blunderDB-macos-<version>.zip.sha256  # macOS
```

## 2.11 Παράρτημα Mac: Πιθανός αποκλεισμός του blunderDB

### Σημείωση

Τα παρακάτω αφορούν το λειτουργικό σύστημα macOS.

Το Mac απαιτεί από τις εταιρείες έκδοσης λογισμικού ή τους ανεξάρτητους προγραμματιστές λογισμικού να πιστοποιούν ψηφιακά τις εφαρμογές τους. Ο προγραμματιστής πρέπει να εγγραφεί στο Apple Developer Program καταβάλλοντας ετήσια συνδρομή (<https://developer.apple.com/support/compare-memberships/>).

Καθώς διαθέτω το blunderDB δωρεάν, δεν επιθυμώ να στραφώ σε αυτές τις δαπανηρές επιλογές. Κατά συνέπεια, είναι πολύ πιθανό το Mac να σας προειδοποιήσει για πιθανό κίνδυνο ή ακόμη και να αποκλείσει εντελώς την εκτέλεση του blunderDB. Οι ακόλουθες ενότητες εξηγούν τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε για να παρακάμψετε τις επιφυλάξεις του Mac.

### 2.11.1 Εγκατάσταση του blunderDB

Αφού κατεβάσετε το blunderDB, σύρετε το ληφθέν αρχείο στην ενότητα Εφαρμογές (Applications) του Finder σας. Εάν έχετε ήδη προσπαθήσει να εκτελέσετε το blunderDB και το Mac σας προειδοποιεί για πιθανό κίνδυνο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

### 2.11.2 Εξουσιοδότηση εκτέλεσης του blunderDB

1. Ανοίξτε το Finder και μεταβείτε στην ενότητα Εφαρμογές (Applications).
2. Βρείτε το blunderDB και κάντε δεξί κλικ πάνω του.
3. Επιλέξτε Άνοιγμα (Open).
4. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο προειδοποίησης. Κάντε κλικ στο Άνοιγμα (Open).
5. Το blunderDB θα ανοίξει και μπορείτε να αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε.

**Σημείωση**

Χρειάζεται να κάνετε αυτή την ενέργεια μόνο μία φορά. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να ανοίγετε το blunderDB χωρίς να χρειάζεται να περνάτε από αυτά τα βήματα.

## 2.12 Παράρτημα: Σχήμα της βάσης δεδομένων

**Σημαντικό**

Δημιουργείτε πάντα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου .db σας πριν εκτελέσετε μεταναστεύσεις της βάσης δεδομένων.

### 2.12.1 Έκδοση 1.0.0

Η έκδοση 1.0.0 της βάσης δεδομένων περιέχει τους ακόλουθους πίνακες:

- **position**: Αποθηκεύει τις θέσεις με τις στήλες *id* (πρωτεύον κλειδί) και *state* (κατάσταση της θέσης σε μορφή JSON).
- **analysis**: Αποθηκεύει τις αναλύσεις των θέσεων με τις στήλες *id* (πρωτεύον κλειδί), *position\_id* (ξένο κλειδί προς το *position*), και *data* (δεδομένα της ανάλυσης σε μορφή JSON).
- **comment**: Αποθηκεύει τα σχόλια που σχετίζονται με τις θέσεις με τις στήλες *id* (πρωτεύον κλειδί), *position\_id* (ξένο κλειδί προς το *position*), και *text* (κείμενο του σχολίου).
- **metadata**: Αποθηκεύει τα μεταδεδομένα της βάσης δεδομένων με τις στήλες *key* (πρωτεύον κλειδί) και *value* (τιμή που σχετίζεται με το κλειδί).

### 2.12.2 Έκδοση 1.1.0

Η έκδοση 1.1.0 της βάσης δεδομένων προσθέτει τον ακόλουθο πίνακα:

- **command\_history**: Αποθηκεύει το ιστορικό των εντολών με τις στήλες *id* (πρωτεύον κλειδί), *command* (κείμενο της εντολής), και *timestamp* (ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης της εντολής).

Οι υπόλοιποι πίνακες παραμένουν αμετάβλητοι σε σχέση με την έκδοση 1.0.0.

Για να μεταναστεύσετε τη βάση δεδομένων από την έκδοση 1.0.0 στην έκδοση 1.1.0, εκτελέστε την εντολή `migrate_from_1_0_to_1_1` στο blunderDB.

### 2.12.3 Έκδοση 1.2.0

Η έκδοση 1.2.0 της βάσης δεδομένων προσθέτει τον ακόλουθο πίνακα:

- **filter\_library**: Αποθηκεύει τα φίλτρα αναζήτησης με τις στήλες *id* (πρωτεύον κλειδί), *name* (όνομα του φίλτρου), *command* (εντολή που σχετίζεται με το φίλτρο), και *edit\_position* (θέση που επεξεργάστηκε κατά την αποθήκευση του φίλτρου).

Οι υπόλοιποι πίνακες παραμένουν αμετάβλητοι σε σχέση με την έκδοση 1.1.0.

Για να μεταναστεύσετε τη βάση δεδομένων από την έκδοση 1.1.0 στην έκδοση 1.2.0, εκτελέστε την εντολή `migrate_from_1_1_to_1_2` στο blunderDB.

### 2.12.4 Έκδοση 1.3.0

Η έκδοση 1.3.0 της βάσης δεδομένων προσθέτει τον ακόλουθο πίνακα:

- **search\_history:** Αποθηκεύει το ιστορικό των αναζητήσεων θέσεων με τις στήλες *id* (πρωτεύον κλειδί), *command* (κείμενο της εντολής αναζήτησης), *position* (κατάσταση της θέσης κατά τη στιγμή της αναζήτησης), και *timestamp* (ημερομηνία και ώρα της αναζήτησης).

Οι υπόλοιποι πίνακες παραμένουν αμετάβλητοι σε σχέση με την έκδοση 1.2.0.

Για να μεταναστεύσετε τη βάση δεδομένων από την έκδοση 1.2.0 στην έκδοση 1.3.0, εκτελέστε την εντολή `migrate_from_1_2_to_1_3` στο blunderDB.

### 2.12.5 Έκδοση 1.4.0

Η έκδοση 1.4.0 της βάσης δεδομένων προσθέτει τους ακόλουθους πίνακες για τη διαχείριση των αγώνων:

- **match:** Αποθηκεύει τους εισαγόμενους αγώνες με τις στήλες *id* (πρωτεύον κλειδί), *player1\_name*, *player2\_name*, *event*, *location*, *round*, *match\_length*, *match\_date*, *import\_date*, *file\_path*, *game\_count*, και *match\_hash* (hash για την ανίχνευση διπλότυπων).
- **game:** Αποθηκεύει τις παρτίδες ενός αγώνα με τις στήλες *id* (πρωτεύον κλειδί), *match\_id* (ξένο κλειδί προς το *match*), *game\_number*, *initial\_score\_1*, *initial\_score\_2*, *winner*, *points\_won*, και *move\_count*.
- **move:** Αποθηκεύει τις κινήσεις μιας παρτίδας με τις στήλες *id* (πρωτεύον κλειδί), *game\_id* (ξένο κλειδί προς το *game*), *move\_number*, *move\_type*, *position\_id* (ξένο κλειδί προς το *position*), *player*, *dice\_1*, *dice\_2*, *checker\_move*, και *cube\_action*.
- **move\_analysis:** Αποθηκεύει την ανάλυση κάθε κίνησης με τις στήλες *id* (πρωτεύον κλειδί), *move\_id* (ξένο κλειδί προς το *move*), *analysis\_type*, *depth*, *equity*, *equity\_error*, *win\_rate*, *gammon\_rate*, *backgammon\_rate*, *opponent\_win\_rate*, *opponent\_gammon\_rate*, και *opponent\_backgammon\_rate*.

Η μετάβαση από την 1.3.0 στην 1.4.0 γίνεται αυτόματα κατά το άνοιγμα της βάσης δεδομένων.

### 2.12.6 Έκδοση 1.5.0

Η έκδοση 1.5.0 της βάσης δεδομένων προσθέτει τους ακόλουθους πίνακες για τη διαχείριση των συλλογών:

- **collection:** Αποθηκεύει τις συλλογές θέσεων με τις στήλες *id* (πρωτεύον κλειδί), *name*, *description*, *sort\_order*, *created\_at*, και *updated\_at*.
- **collection\_position:** Πίνακας σύνδεσης που συσχετίζει θέσεις με συλλογές με τις στήλες *id* (πρωτεύον κλειδί), *collection\_id* (ξένο κλειδί προς το *collection*), *position\_id* (ξένο κλειδί προς το *position*), *sort\_order*, και *added\_at*. Το ζεύγος (*collection\_id*, *position\_id*) είναι μοναδικό.

Η μετάβαση από την 1.4.0 στην 1.5.0 γίνεται αυτόματα κατά το άνοιγμα της βάσης δεδομένων.

### 2.12.7 Έκδοση 1.6.0

Η έκδοση 1.6.0 της βάσης δεδομένων προσθέτει τον ακόλουθο πίνακα για τη διαχείριση των τουρνουά:

- **tournament:** Αποθηκεύει τα τουρνουά με τις στήλες *id* (πρωτεύον κλειδί), *name*, *date*, *location*, *sort\_order*, *created\_at*, και *updated\_at*.
- Προσθήκη της στήλης *tournament\_id* (ξένο κλειδί προς το *tournament*) στον πίνακα *match* για την ανάθεση ενός αγώνα σε ένα τουρνουά.

Η μετάβαση από την 1.5.0 στην 1.6.0 γίνεται αυτόματα κατά το άνοιγμα της βάσης δεδομένων.

## 2.12.8 Έκδοση 1.7.0

Η έκδοση 1.7.0 της βάσης δεδομένων προσθέτει την ακόλουθη στήλη:

- Προσθήκη της στήλης *last\_visited\_position* στον πίνακα *match* για την απομνημόνευση της τελευταίας θέσης που επισκέφθηκε σε κάθε αγώνα.

Η μετάβαση από την 1.6.0 στην 1.7.0 γίνεται αυτόματα κατά το άνοιγμα της βάσης δεδομένων.

### Σημείωση

Από την έκδοση 0.10.0, όλες οι μεταναστεύσεις των βάσεων δεδομένων εκτελούνται αυτόματα κατά το άνοιγμα ενός αρχείου βάσης δεδομένων.

## 2.13 Παράρτημα: Μοντέλο στατιστικών — ευθυγράμμιση XG / gnuBG / blunderDB

Αυτή η σελίδα περιγράφει πώς το blunderDB υπολογίζει το **PR** (Performance Rate), το **Snowie Error Rate** και την **απώλεια MWC**, και πώς αυτές οι μετρικές είναι ευθυγραμμισμένες με το eXtreme Gammon (XG) και το gnuBG (ανοιχτή αναφορά).

- *Τυπικοί ορισμοί*
  - *PR (Performance Rate)*
  - *Snowie Error Rate*
  - *Απώλεια MWC (Match Winning Chance)*
- *Μετρούμενες αποφάσεις στον παρονομαστή του PR*
  - *Κινήσεις πουλιών — μετρούμενες αποφάσεις*
  - *Αποφάσεις κύβου — μετρούμενες αποφάσεις*
  - *Σύνοψη φίλτρου*
- *Αντιστοιχία blunderDB ↔ XG ↔ gnuBG*
  - *Σύγκριση XG ↔ blunderDB (ίδια μηχανή ανάλυσης)*
  - *Σύγκριση gnuBG ↔ blunderDB (εισαγωγή SGF — διαφορετικές μηχανές)*
- *Επαλήθευση των δικών σας αριθμών*
- *Αναφορά gnuBG*

### 2.13.1 Τυπικοί ορισμοί

#### PR (Performance Rate)

Το PR (που ονομάζεται επίσης «error rate per decision» στο gnuBG) μετρά το μέσο σφάλμα σε χιλιοστά του πόντου equity (millipoints, mpt) ανά μετρούμενη απόφαση.

$$PR = \frac{\sum_i |erreur_i|}{N_{\text{compte}}} \times 500$$



- Ο αριθμητής είναι το απόλυτο άθροισμα των σφαλμάτων EMG (σε equity cubeful) επί όλων των αποφάσεων του πεδίου.
- Ο παρονομαστής  $N_{\text{comp}}^{\text{te}}$  είναι ο αριθμός των **μετρούμενων αποφάσεων** (βλ. παρακάτω).
- Ο συντελεστής 500 μετατρέπει το equity σε millipoints (1 πόντος = 1000 mpt, αλλά η κλίμακα είναι x500 κατά σύμβαση XG/gnuBG — βλ. `gnubg/formatgs.c:399-409`).

### Snowie Error Rate

Το Snowie ER χρησιμοποιεί τον **ίδιο αριθμητή** με το PR, αλλά ο παρονομαστής είναι ο συνολικός αριθμός κινήσεων και των δύο παικτών, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαστικών κινήσεων (όλες οι αποφάσεις, χωρίς φίλτρο):

$$\text{SnowieER} = \frac{\sum_i |\text{erreur}_i|}{N_{P1} + N_{P2}} \times 500$$

Αναφορά: `gnubg/formatgs.c:415-424`.

Το Snowie ER είναι πιο σταθερό μεταξύ των εργαλείων επειδή ο παρονομαστής του δεν εξαρτάται από το φίλτρο των αναγκαστικών/τετριμμένων αποφάσεων. Χρησιμεύει ως μετρική διασταύρωσης XG ↔ gnuBG ↔ blunderDB.

#### Σημείωση

Το Snowie ER ενός παίκτη είναι τυπικά περίπου το μισό του PR του, επειδή ο παρονομαστής περιλαμβάνει τις κινήσεις και των δύο παικτών, ενώ το PR χρησιμοποιεί μόνο τις αποφάσεις αυτού του παίκτη.

### Απώλεια MWC (Match Winning Chance)

Η απώλεια MWC εκφράζει σε ποσοστιαίες μονάδες πιθανότητας νίκης του αγώνα το σωρευτικό αποτέλεσμα των σφαλμάτων ενός παίκτη. Για κάθε απόφαση, το σφάλμα EMG μετατρέπεται σε MWC μέσω του πίνακα MET (Match Equity Table) στο τρέχον σκορ:

$$\text{MWCLoss} = \sum_i \text{eq2mwc}(\text{erreur}_i, \text{score}_i)$$

Αναφορά: `gnubg/analysis.c:1449-1464`.

## 2.13.2 Μετρούμενες αποφάσεις στον παρονομαστή του PR

Το blunderDB ακολουθεί τους ίδιους κανόνες αποκλεισμού με το XG και το gnuBG.

### Κινήσεις πουλιών — μετρούμενες αποφάσεις

Μετρώνται μόνο οι **μη αναγκαστικές κινήσεις**:

- Μια κίνηση είναι **αναγκαστική** αν τα ζάρια προσφέρουν μόνο μία νόμιμη κίνηση (`cMoves == 1` στο `gnubg/analysis.c:458`).
- Οι αναγκαστικές κινήσεις έχουν μηδενικό σφάλμα εξ ορισμού: ο παίκτης δεν είχε επιλογή. Η συμπερίληψή τους στον παρονομαστή θα μείωνε τεχνητά το PR.

### Αποφάσεις κύβου — μετρούμενες αποφάσεις

Μετρώνται μόνο οι **οριακές αποφάσεις κύβου**:

- Μια απόφαση κύβου είναι **οριακή** αν βρίσκεται εντός του παραθύρου equity  $[-0.16, +0.16]$  γύρω από το σημείο διπλασιασμού (κατηγορία `isCloseCubedecision` στο `gnubg/eval.c:5088-5100`).

- Ένα τετριμμένο «No Double» (πολύ αρνητικό ή πολύ θετικό equity) δεν είναι μια πραγματική στρατηγική απόφαση· η συμπερίληψή του θα διόγκωνε τον παρονομαστή και θα μείωνε το PR.

### Σύνοψη φίλτρου

| Τύπος απόφασης        | Συμπεριλαμβάνεται στο $N_{\text{compté}}$ (PR) |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Μη αναγκαστική κίνηση | Ναι                                            |
| Αναγκαστική κίνηση    | Όχι                                            |
| Οριακός κύβος         | Ναι                                            |
| Τετριμμένο No Double  | Όχι                                            |
| Take / Pass           | Πάντα (είναι απαντήσεις σε διπλασιασμό)        |

### 2.13.3 Αντιστοιχία blunderDB ↔ XG ↔ gnuBG

Οι μετρικές είναι ευθυγραμμισμένες εντός των ακόλουθων ορίων (μετρημένες σε 3 αγώνες αναφοράς):

#### Σύγκριση XG ↔ blunderDB (ίδια μηχανή ανάλυσης)

| Μετρική                  | Τυπική απόκλιση |
|--------------------------|-----------------|
| Συνολικές αποφάσεις      | $\leq 5$        |
| Μη αναγκαστικές κινήσεις | $\leq 7$        |
| PR                       | $\leq 0.10$     |
| Απώλεια MWC              | $\leq 1.0$ pp   |
| Συνολικό equity (EMG)    | $\leq 0.05$     |

#### Σύγκριση gnuBG ↔ blunderDB (εισαγωγή SGF — διαφορετικές μηχανές)

| Μετρική      | Τυπική απόκλιση   Κύρια αιτία |                                           |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| PR (checker) | $\leq 0.20$                   | διαφορές equity μεταξύ μηχανών            |
| Απώλεια MWC  | $\leq 3.5$ pp                 | ελλιπή δεδομένα οριακού κύβου στο SGF     |
| Snowie ER    | $\leq 0.50$                   | αναγκαστικές κινήσεις χωρίς ανάλυση (SGF) |

#### Σημείωση

Τα αρχεία SGF (gnuBG) δεν περιλαμβάνουν τις εναλλακτικές για τις αναγκαστικές κινήσεις, πράγμα που σημαίνει ότι το blunderDB δεν μπορεί να εντοπίσει όλες τις αναγκαστικές κινήσεις κατά την εισαγωγή SGF. Αυτό δημιουργεί μια δομική απόκλιση στο Snowie ER (ελαφρώς διαφορετικός παρονομαστής).

### 2.13.4 Επαλήθευση των διχών σας αριθμών

Αν οι τιμές σας PR ή MWC αποκλίνουν από τους αριθμούς του XG, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία:

1. **Πλήρεις αναλύσεις** — Το PR μπορεί να υπολογιστεί μόνο σε θέσεις που διαθέτουν ανάλυση. Οι θέσεις χωρίς ανάλυση μετρώνται ως μηδενικό σφάλμα αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στο  $N_{\text{compté}}$ .
2. **Έκδοση XG** — Το XG μπορεί να αλλάξει τους υπολογισμούς του μεταξύ εκδόσεων. Το blunderDB ευθυγραμμίζεται με τη συμπεριφορά που παρατηρείται στις πρόσφατες εκδόσεις.

3. **Μορφή εισαγωγής** — Τα αρχεία SGF του gnuBG παράγουν μεγαλύτερες αποκλίσεις στις μετρικές κύβου (βλ. πίνακα παραπάνω) επειδή το αρχείο δεν περιλαμβάνει πλήρεις αναλύσεις για όλες τις αποφάσεις κύβου.
4. **Μετάβαση βάσης** — Μετά την ενημέρωση του blunderDB, οι υπάρχουσες βάσεις μεταφέρονται αυτόματα. Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας πριν ανοίξετε μια βάση με νέα έκδοση.

### 2.13.5 Αναφορά gnuBG

Οι τύποι έχουν επαληθευτεί στα ακόλουθα αρχεία πηγαίου κώδικα (αποθετήριο gnuBG):

- `gnubg/formatgs.c:399-409` — PR («Error rate per decision»).
- `gnubg/formatgs.c:415-424` — Snowie Error Rate.
- `gnubg/analysis.c:458-462` — Συσσώρευση checker, αποκλεισμός αναγκαστικών κινήσεων (`cMoves > 1`).
- `gnubg/analysis.c:1430-1474` — Μετατροπή EMG → MWC ανά απόφαση.
- `gnubg/analysis.c:1449-1464` — Συσσώρευση της απώλειας MWC (`eq2mwc`).
- `gnubg/eval.c:5088-5100` — Κατηγορήμα `isCloseCubedecision` (κατώφλι 0.16).

<https://youtu.be/Ln7XKVFqfUk>

<https://youtu.be/HkY4iXjxMeI>



Συγγραφέας: Kévin Unger <[blunderdb@proton.me](mailto:blunderdb@proton.me)>. Μπορείτε επίσης να με βρείτε στο Heroes με το ψευδώνυμο postmanpat.

Ανέπτυξα αρχικά το blunderDB για προσωπική μου χρήση, ώστε να μπορώ να εντοπίζω μοτίβα στα λάθη μου. Ωστόσο, είναι πολύ ευχάριστο να λαμβάνεις σχόλια, ειδικά όταν έχεις ξοδέψει πολλές ώρες σε σχεδιασμό, προγραμματισμό, αποσφαλμάτωση... Γι' αυτό μη διστάσετε να μου γράψετε για να μοιραστείτε την εμπειρία σας. Όλα τα (εποικοδομητικά) σχόλια είναι ευπρόσδεκτα.

Ακολουθούν διάφοροι τρόποι για να επικοινωνήσετε:

- συμμετάσχετε στον διακομιστή Discord του blunderDB: <https://discord.gg/DA5PpzM9En>
- στείλτε μου email στο [blunderdb@proton.me](mailto:blunderdb@proton.me),
- μιλήστε μαζί μου, αν συναντηθούμε σε κάποιο τουρνουά,
- στο Github,
  - ανοίξτε ένα ζήτημα: <https://github.com/kevung/blunderDB/issues>
  - για διορθώσεις σφαλμάτων ή προτάσεις βελτίωσης, δημιουργήστε ένα pull request.



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

---

### Κάντε μια δωρεά

---

Αν εκτιμάτε το blunderDB και θέλετε να στηρίξετε την παρελθούσα και μελλοντική ανάπτυξή του, μπορείτε

- να με κεράσετε ένα ποτό αν έχουμε τη χαρά να συναντηθούμε!
- να κάνετε μια μικρή δωρεά μέσω PayPal στη διεύθυνση [blunderdb@proton.me](mailto:blunderdb@proton.me)





## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

---

### Ευχαριστίες

---

Αφιερώνω αυτό το μικρό λογισμικό στη σύντροφό μου Anne-Claire και στη γλυκιά μας κόρη Perrine. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα μερικούς φίλους:

- *Tristan Remille*, για τη μύησή μου στο τάβλι με χαρά και καλοσύνη· για το ότι μου δείχνει τον Δρόμο στην κατανόηση αυτού του υπέροχου παιχνιδιού· για το ότι συνεχίζει να με ενθαρρύνει παρά τις φτωχές μου προσπάθειες να παίξω καλύτερα.
- *Nicolas Harmand*, χαρούμενος σύντροφος εδώ και πάνω από μια δεκαετία σε υπέροχες περιπέτειες, και φανταστικός συμπαίκτης από τότε που κόλλησε τον ιό του τάβλι.